FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

IMPLEMENTANDO NUVEM PÚBLICA AMAZON WEB SERVICES (AWS)

15

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Amazon AWS 5
Figura 2 - Calculadora do AWS 10
Figura 3 - Criando estimativa 11
Figura 4 - Selecionar Serviço 11
Figura 5 – Busca pelo EC2 12
Figura 6 - Detalhe do recurso EC2 12
Figura 7 - Exemplo de estimativa do serviço 13
Figura 8 - Configuração da máquina virtual 13
Figura 9 - Estratégia de Preço 14
Figura 10 - Armazenamento dos dados 15
Figura 11 - Tela inicial AWS 16
Figura 12 - Tela de cadastro 16
Figura 13 - Confirmação de e-mail 17
Figura 14 - Cadastro de Senha 18
Figura 15 - Cadastro de Senha 19
Figura 16 - Método de pagamento 20
Figura 17 - Confirmação de identidade 21
Figura 18 - Tela inicial AWS 22
Figura 19 - Tela de login 23
Figura 20 – Entre com a senha 23
Figura 21 – Console Principal 24
Figura 22 – Selecionar região 25
Figura 23 – Principais serviços 26
Figura 24 – Barra de Busca 27
Figura 25 – Menu Services 28
Figura 26 – Menu pessoal 29
Figura 27 – Página de controle de pagamentos 30
Figura 28 - Tela inicial AWS Educate 31
Figura 29 - Página inicial AWS Educate 32
Figura 30 - Tela solicitando a confirmação do idioma do curso 32
Figura 31 - Tela de início do curso 33
Figura 32 – Área com os módulos do curso 33
Figura 33 – Principais serviços 34
Figura 34 – Criação de uma instância 35
Figura 35 – Nome da instância 35
Figura 36 – Adição de tags 36
Figura 37 – Criando tags 36
Figura 38 – Selecionando sistema operacional 37
Figura 39 – Selecionando tipo da instância 38
Figura 40 – Chave de Acesso 39
Figura 41 – Criar chave de Acesso 39
Figura 42 – Configuração de rede 40
Figura 43 – Configuração de Disco 41
Figura 44 – Configuração de quantidade de instâncias 42
Figura 45 – Instância criada 42
Figura 46 – Painel EC2 43
Figura 47 – Painel EC2 44

PDV

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 48 – Terminal de acesso 45
Figura 49 – Exemplo de comando de acesso 46
Figura 50 – Remover Máquina 46
Figura 51 – Confirmar remoção.....47

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 IMPLEMENTANDO NUVEM PÚBLICA AMAZON WEB SERVICES (AWS).....5
1.1 Início da jornada.....5
1.2 O que é AWS? 5
1.3 O que AWS tem a oferecer e como funciona? 7
1.4 Serviços oferecidos na plataforma 8
1.5 Utilizando a calculadora da AWS 9
1.6 Criando sua conta na AWS 15
1.7 Navegação inicial no ambiente.....21
1.8 Verificando o saldo de sua assinatura.....28
1.9 Criando sua conta de FIAP On.....30
2 PRÁTICA HANDS-ON: CRIANDO UMA MÁQUINA EC2.....34
CONCLUSÃO.....48
REFERÊNCIAS.....49
GLOSSÁRIO 50

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 IMPLEMENTANDO NUVEM PÚBLICA AMAZON WEB SERVICES (AWS)

1.1 Início da jornada

Google, Netflix, PSN, YouTube....

Você já parou para pensar como as grandes empresas mantêm os seus serviços on-line?

Mesmo que nunca tenha parado para refletir sobre isso, você provavelmente já esteve em contato com a tecnologia habilitadora que permite a operação das grandes empresas, mas também revolucionou a forma de trabalho dos pequenos desenvolvedores e startups.

Sim... É isso mesmo, uma tecnologia que agrada não só a gregos e troianos como também a romanos, otomanos, e por aí vai. Acontece que a Computação em Nuvem, ou Cloud Computing, foi uma tecnologia tão revolucionária que em seus quase 20 anos de existência pouquíssimas empresas não quiseram utilizá-la.

É claro que você não vai querer ficar de fora dessa, né?

Então imagine um mundo onde um desenvolvedor não precisa se preocupar em construir ou configurar uma infraestrutura, mas tenha certeza de que a sua aplicação rodará disponível e acessível para o mundo todo ao clique de alguns botões.

1.2 O que é AWS?

Figura 1 – Amazon AWS
Fonte: Amazon (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Nossa jornada começa quando uma livraria on-line resolveu vender tecnologia!

Apesar de hoje nós estarmos acostumados a falar da Amazon como sendo essa empresa gigantesca do setor de tecnologia, o seu começo foi bem diferente disso. Criada como Cadabra, Inc. em 1994, com o intuito de ser mercado online para venda de livros, a Amazon rapidamente expandiu seus negócios para a venda de diversos outros artigos, em especial os eletrônicos.

No entanto, devido à necessidade cada vez maior de manter os seus serviços operacionais, com o aumento dos acessos e compras online, a empresa foi forçada a construir pátios e mais pátios de servidores, que terminavam passando a maior parte do tempo com toda essa infraestrutura ociosa, sendo necessária apenas para cobrir os picos de demanda em datas esporádicas.

Dessa forma, em 2002, a gigante de Seattle, apresentou a AWS (Amazon Web Services). Com o intuito de fornecer dados do site para os profissionais de marketing. Sim... eu sei... Não era bem isso que você esperava! Mas, em 2002, não havia tanta demanda por serviços WEB e a internet ainda estava engatinhando.

No entanto não tardou muito para que a AWS mudasse seu propósito, já em 2006, vendo o aumento da demanda por serviços web crescer frente a um mercado que, muitas vezes, ainda não compreendia a necessidade de um departamento de TI. A Amazon faz sua grande aposta e começa a ofertar parte de sua infraestrutura ociosa para os clientes que queriam estar na internet, terceirizando a sua infraestrutura.

E não poderia ser ainda mais tentador se a proposta incluísse o pagamento apenas pelo serviço consumido?

Rapidamente o Elastic Compute Cloud (EC2) ganhou adesão dos clientes corporativos da Amazon, permitindo o aluguel de poder de processamento sob demanda. Além disso, o Simple Storage Service (S3), lançado no mesmo período, permitia o armazenamento a baixo custo de dados na internet. Esses dois serviços formaram a base da primeira geração de serviços de nuvem lançada pela Amazon.

E se você ainda não entendeu como isso tudo pode ajudá-lo, basta resgatarmos uma das frases do criador da AWS, Andy Jassy, ainda em 2006: “Ajudamos os desenvolvedores autônomos a se livrarem da preocupação sobre onde armazenar os dados (Amazon.com Conditions Of Use, 2006 – *tradução nossa*)”. E esse foi só o começo da AWS, que, com o passar dos anos, adicionou vários outros

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

serviços e recursos ao seu portifólio, visando não somente facilitar a vida dos usuários, como também enfrentar a concorrência da Google, Microsoft, IBM, Oracle e várias outras empresas que entraram nesse mercado.

1.3 O que AWS tem a oferecer e como funciona?

Os provedores de nuvem costumam trazer um conjunto formidável de serviços e soluções aos seus clientes, independentemente de serem pessoas físicas ou jurídicas, e quando bem utilizados podem trazer grandes economias a um projeto.

A Amazon, como um dos principais players desse mercado, oferece um vasto catálogo de serviços que atendem à infraestrutura computacional e de rede, plataformas de serviços para serem combinados com as aplicações customizadas e até mesmo segurança, garantindo a disponibilidade das aplicações. Contribuindo para que seus clientes tenham uma solução robusta e escalável.

Bom, a essa altura eu espero que você já esteja pensando em como você também pode se unir a esse novo mundo.

A contratação dos serviços da Amazon pode se dar de diversas formas, a mais popular delas é pela assinatura direta do serviço e pelo pagamento por meio do cartão de crédito. Nesse caso, ao acessar o site da AWS, o usuário pode preencher o processo de cadastro e já começar a utilizar os serviços.

Dentro da contratação direta de serviços, vale a pena destacar que os serviços básicos, como a contratação de máquinas virtuais pelo EC2, possuem um limite de uso gratuito estabelecido durante o primeiro ano de assinatura.

Esse período é justamente para que o usuário possa experimentar os seus sistemas, avaliando no processo se aquela é a melhor solução de implementação. No entanto, vale destacar que a Amazon realizará cobranças de quaisquer outros serviços que excedam o limite máximo de contratação gratuita apresentado durante o cadastro da conta.

No entanto, como você ainda é um jovem padawan, pode utilizar os ambientes educacionais da Amazon como o AWS Educate e o AWS Academy. Dentro desses ambientes, você poderá construir laboratórios, seguir tutoriais e estudar para certificações sem o risco de receber cobranças inesperadas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Agora, se você ficou curioso para saber quanto custaria para rodar um serviço na nuvem da AWS, pode consultar a calculadora que é disponibilizada pela empresa. Dessa forma, você evita tomar sustos no fim do mês quando receber a cobrança. Se por acaso você receber alguma cobrança que não reconheça, vale sempre a pena abrir uma chamada junto ao suporte da AWS, de forma a rever os valores e sanar qualquer dúvida.

1.4 Serviços oferecidos na plataforma

Como já comentamos, existe uma infinidade de serviços que são oferecidos pela AWS, mas podemos agrupá-los em algumas categorias que visam solucionar problemas específicos.

- **Computação:** dentro desse conjunto de serviços, encontramos soluções que atendem à contratação de poder computacional, ou processamento. É aqui que você contratará suas máquinas virtuais, sejam elas Linux, Windows, Mac ou até mesmo o próprio sistema operacional da Amazon. Além disso, essa categoria também conta com serviços específicos para a operação de contêineres (EKS), execução direta de aplicações (Lightsail), e até mesmo escalabilidade automática de acordo com a sua demanda por processamento (EC2 Auto Scaling).
- **Armazenamento:** dentro dos serviços de armazenamento disponibilizados pela Amazon, contamos com soluções que vão desde bancos de dados (Aurora, DynamoDB, EDS) até o armazenamento direto de arquivos (S3). Se você está pensando como isso se correlacionaria com os tópicos ligados a big data, saiba que aqui também são disponibilizados serviços de data warehouse (Redshift), permitindo o armazenamento de grandes quantidades de dados.
- **Análise e Machine Learning:** outro grupo de serviços muito utilizado são os relacionados à análise de dados e machine learning. Neste caso, falamos não somente do armazenamento dos dados, também da chamada deles pelas aplicações, ou o processamento desses dados para gerar novas informações e a aplicação de aprendizado de máquina diretamente pela

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

infraestrutura da Amazon. Nesse último caso, é interessante destacar que podemos utilizar os códigos de aprendizado de máquina que operam em nuvem dentro das nossas próprias aplicações consumindo o serviço de nuvem através das APIs disponibilizadas pela empresa.

- **Redes e Distribuição de conteúdo:** neste último grupo estão listadas as soluções desenvolvidas pela Amazon para permitir a melhor conexão com as aplicações que você está desenvolvendo. Por meio desse serviço, você poderá disponibilizar seu APP em diversas partes do mundo com baixa latência e garantir o maior número de usuários simultâneos.

Esses são os principais grupos de serviços disponibilizados dentro da AWS. No entanto, não vá pensando que esses são os únicos grupos, existem uma infinidade de grupos de serviços que serão específicos para algumas aplicações ou que são subgrupos dos apresentados acima. Desta forma, à medida que você vai ganhando experiência e intimidade com a plataforma, fique à vontade para desbravar os novos serviços e construir aplicações cada vez melhores.

1.5 Utilizando a calculadora da AWS

Agora vai se aproximando a tão sonhada hora de pôr todo esse ambiente a teste. Mas, primeiro, nós precisamos checar quanto essa nossa empreitada custaria, caso fôssemos utilizar a AWS de forma comercial.

A calculadora de custos é uma excelente ferramenta que podemos utilizar para estimar o quanto gastaremos. E veja, a ideia é obter apenas uma estimativa, já que não temos como saber qual será o tráfego real de dados ou mesmo o número de usuários. Dessa forma, utilizamos as estimativas para modelar diversos cenários e termos uma ideia de qual será o valor final.

Porém, antes de utilizar a Calculadora da Amazon (AWS), você precisa ter em mão algumas premissas, como: quais os serviços cujos custos você deseja levantar? Você utilizará algum recurso de segurança? Ou mesmo: o que acontece caso você atinja o máximo do poder de processamento que você contratou?

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

É... eu sei... são várias questões que a gente tem que responder antes mesmo de começar a utilizar a plataforma, mas veremos na prática como funciona e você vai notar que é mais fácil do que parece.

Para usar a calculadora acesse o site: https://calculator.aws

Não, o site não está errado, a AWS tem seu próprio domínio raiz.

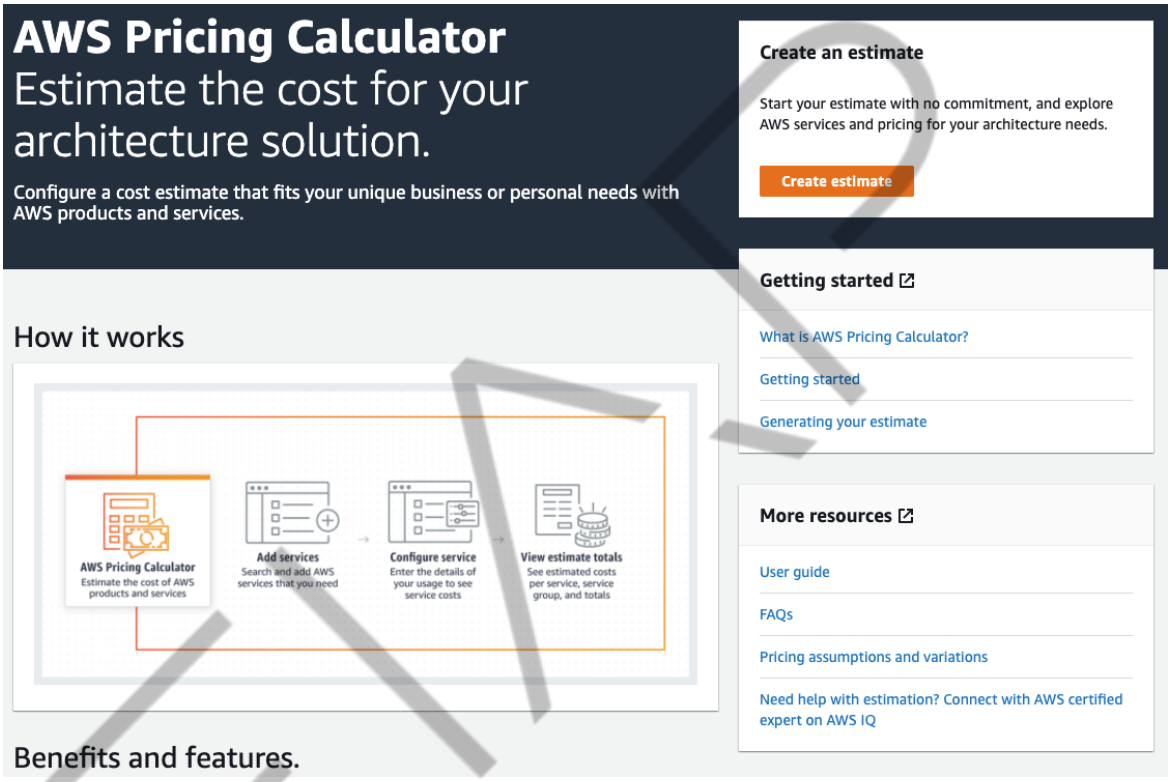

Figura 2 - Calculadora do AWS
Fonte: Amazon (2022)

Esse é um site dedicado apenas ao cálculo dos gastos com serviços dentro da AWS, no entanto, outros serviços também possuem suas próprias calculadoras de custo. Elas são individualizadas e dedicadas diretamente àquelas aplicações. Para facilitar o nosso entendimento dos cálculos, podemos adotar para a nossa estimativa de cálculo a utilização de uma máquina virtual.

Agora, dentro da tela de Boas-Vindas, clique na opção “Criar Estimativa”, e caso a sua interface esteja em inglês, você pode utilizar o seletor de idiomas no campo superior direito para alterá-la para o idioma desejado.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 3 - Criando estimativa
Fonte: Amazon (2022)

Dentro do ambiente da calculadora, devemos realizar a busca pelo serviço AWS que iremos utilizar. Dessa forma, selecionamos um serviço por vez e após configurar o consumo dele o adicionamos a nossa estimativa.

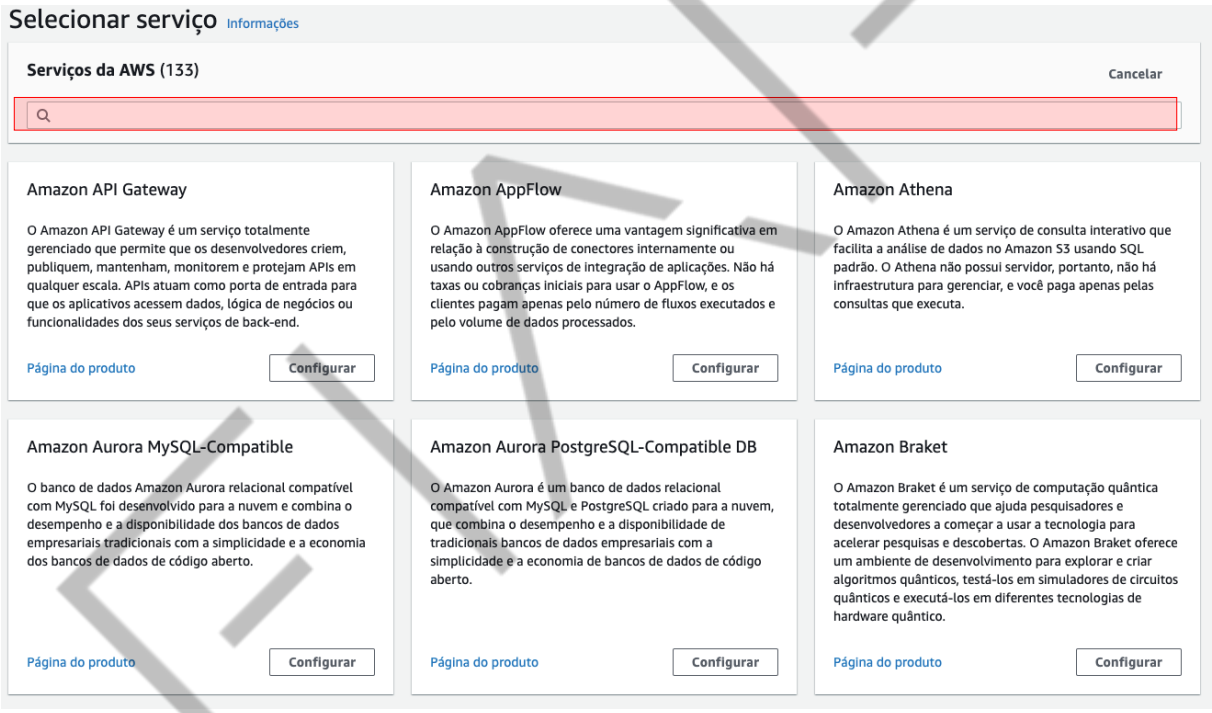

Figura 4 - Selecionar Serviço
Fonte: Amazon (2022)

Agora, utilize o campo de busca para selecionar o **EC2**, esse serviço disponibiliza uma máquina virtual para uso e será a nossa primeira adição à estimativa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 5 – Busca pelo EC2
Fonte: Amazon (2022)

Uma vez localizado o serviço desejado, clique em configurar para entrar com os parâmetros de uso do serviço.

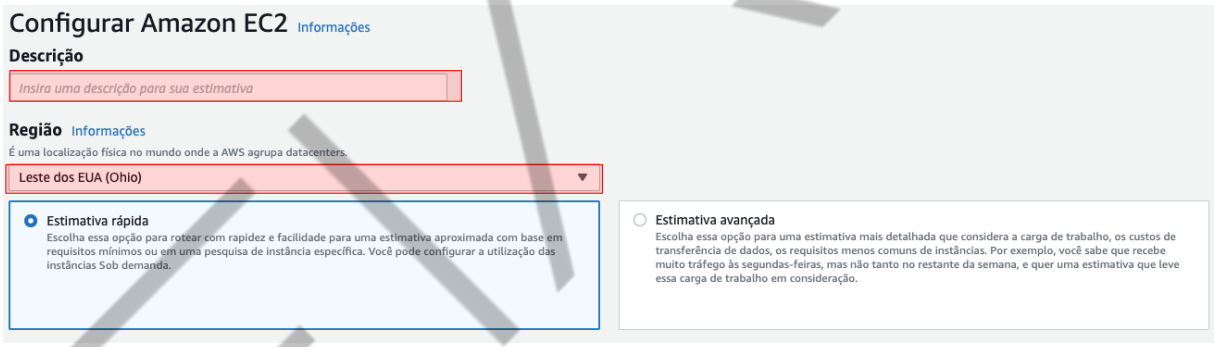

Figura 6 - Detalhe do recurso EC2
Fonte: Amazon (2022)

Dentro da área de configuração do serviço, você poderá preencher algumas informações. A primeira delas é uma descrição que será adicionada a sua estimativa sobre o uso desse serviço.

Logo em seguida, você poderá escolher em qual das regiões você vai querer utilizar esse serviço. Neste caso, as regiões são os diversos data centers que a Amazon possui espalhados pelo mundo, e os valores mudam de acordo com cada região. Dessa forma, devemos escolher não apenas a região mais barata, mas achar um custo-benefício entre o valor cobrado e as métricas de serviço como proximidade aos usuários, latência e velocidade da conexão. Note que de acordo com suas escolhas/necessidades o preço é atualizado no fim da página.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

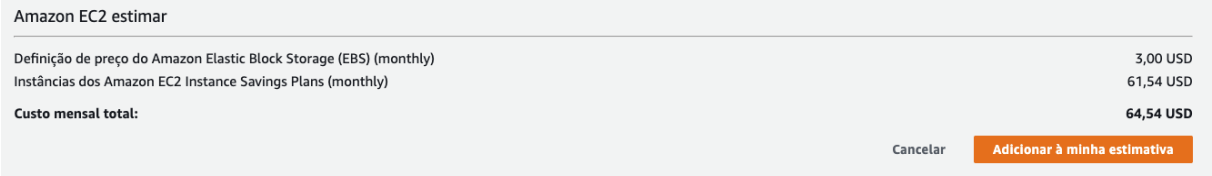

Figura 7 - Exemplo de estimativa do serviço
Fonte: Amazon (2022)

Agora vamos começar a especificar as configurações da máquina virtual que estamos contratando. Para isso, precisaremos informar o sistema operacional e o tipo da instância. Se você ainda não sabe qual o tipo de instância que deseja, pode utilizar os campos de informações sobre CPU e memória para que a calculadora sugira a máquina adequada.

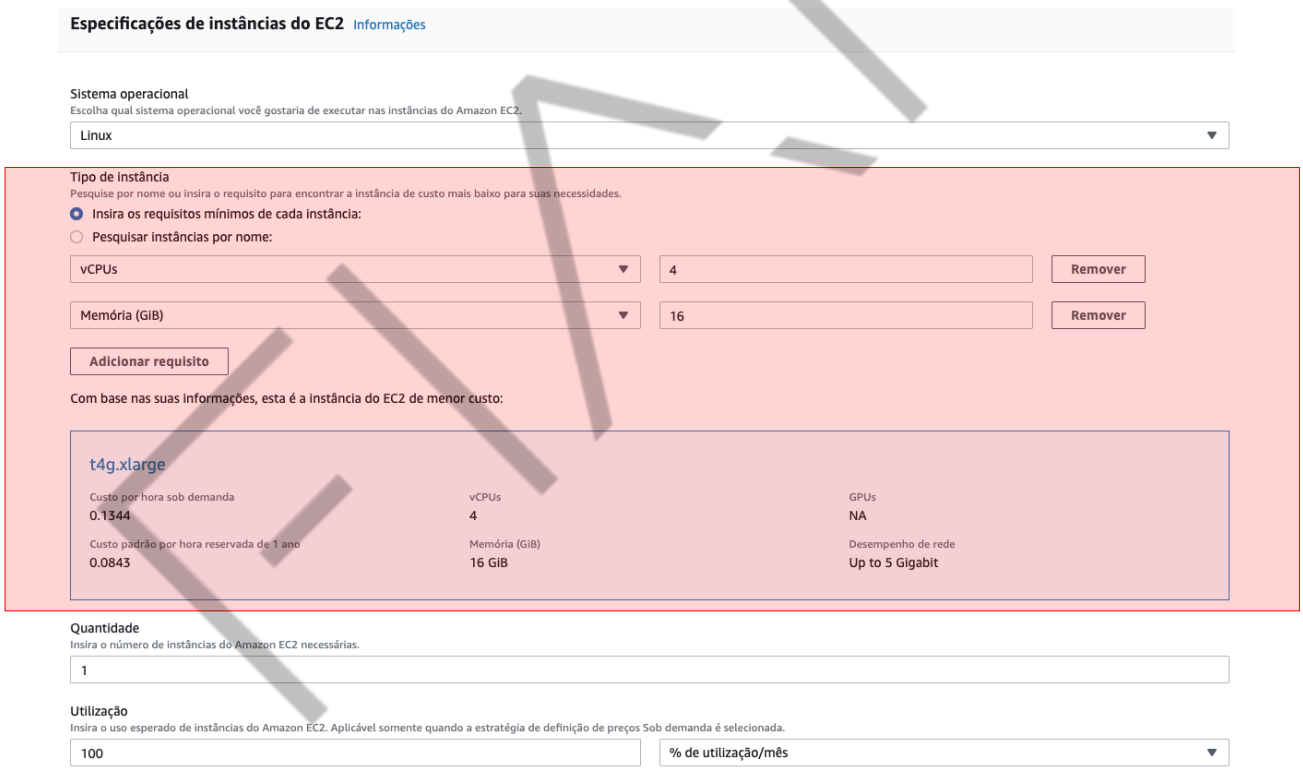

Figura 8 - Configuração da máquina virtual
Fonte: Amazon (2022)

Após a seleção do tipo de máquina a ser utilizada, você terá de informar a quantidade de tempo que pretende utilizar o serviço. Essa informação pode ser dada por meio de diversas estratégias, como: percentual de utilização por mês, a quantidade de horas por dia, semana ou mês e até mesmo quantidade de minutos que essa máquina pode passar em uso. Uma dica bem interessante é calcular a

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

quantidade de horas que nós temos em 1 mês: para uso em serviços de nuvem, normalmente é adotado um valor de 751 horas.

O próximo ponto que você deverá utilizar no cálculo de consumo do serviço é a forma de pagamento. A Amazon disponibiliza diversas formas de pagamento, como: os pagamentos pós-pagos, em que você é cobrado após a utilização do serviço ou a pré-paga, cujo pagamento se dá de forma antecipada. Além disso, você ainda pode optar por uma estratégia de reserva prévia do recurso, na qual você contrata o uso do serviço por 1 ano ou mais de forma antecipada.

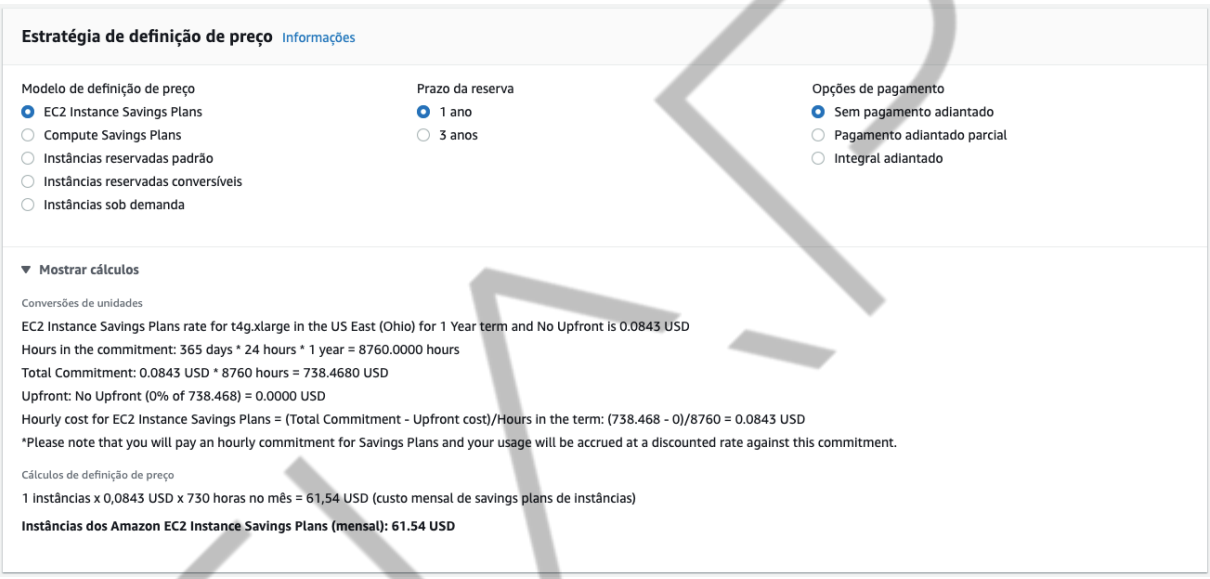

Figura 9 - Estratégia de Preço
Fonte: Amazon (2022)

Em cada uma das etapas de configuração, você pode pedir para que seja apresentado o cálculo, selecionando a opção “mostrar cálculos”. Dessa forma, você entende como a Amazon irá tarifar cada parte do serviço.

Por fim, podemos ainda escolher qual tipo de armazenamento estará disponível para o uso da máquina virtual, estando disponíveis armazenamento SSD ou mesmo disco rígido e dentro desses dois tipos existe uma variedade de gerações que vão determinar a velocidade do acesso aos dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

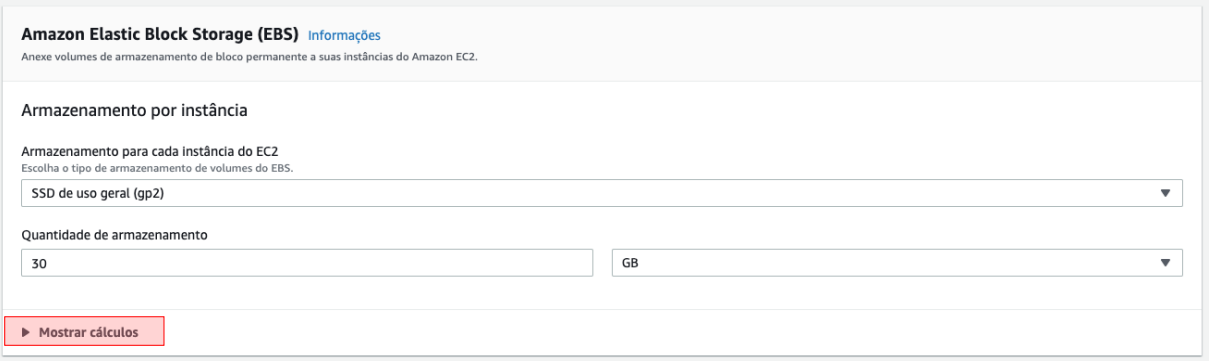

Figura 10 - Armazenamento dos dados
Fonte: Amazon (2022)

No final do processo, você pode selecionar a opção “Adicionar à minha estimativa”, e depois seguir para a adição de novos serviços. Lembrando sempre de checar os valores disponibilizados na calculadora e fazer os ajustes necessários antes de prosseguir para os próximos serviços.

1.6 Criando sua conta na AWS

Agora chegou a hora de você finalmente pôr a mão na massa e começar a interagir com uma plataforma de computação em nuvem. Para isso, você vai criar uma conta dentro da página inicial da AWS para ter acesso aos recursos completos na plataforma. Em um segundo momento, você também criará uma conta educacional, onde você terá acesso a mais cursos e treinamentos.

Acesse, https://aws.amazon.com para criar sua conta.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

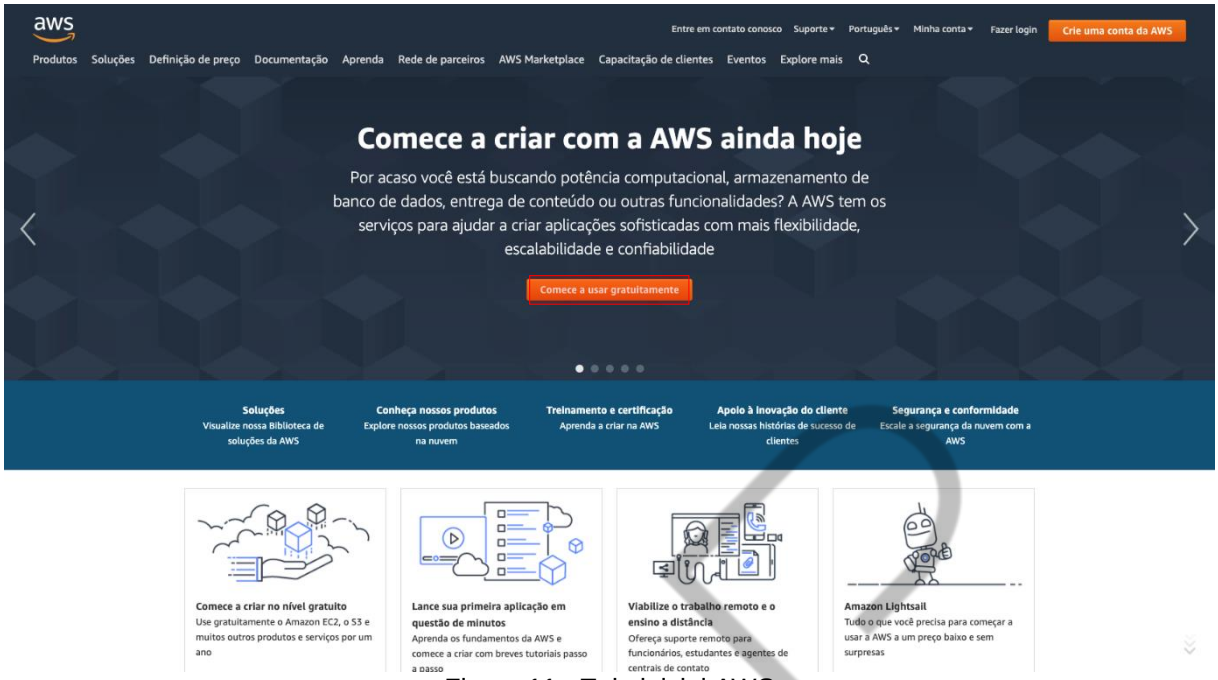

Figura 11 - Tela inicial AWS
Fonte: Amazon (2022)

Na página inicial, utilize a opção “comece a usar gratuitamente” para dar início ao processo de cadastro na plataforma.

Figura 12 - Tela de cadastro
Fonte: Amazon (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Você será requisitado a informar um endereço de e-mail raiz, que, no caso das empresas, será um e-mail administrador de todo o ambiente, e o nome da sua conta. Em seguida, você deverá verificar o endereço de e-mail para poder prosseguir com o cadastro.

Figura 13 - Confirmação de e-mail
Fonte: Amazon (2022)

Acesse o seu e-mail e busque pela mensagem com código de validação da sua conta AWS. Às vezes pode acontecer de o e-mail de contatos ser redirecionado para a caixa de spam. O próximo passo para a criação da sua conta será o cadastro da sua senha.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 14 - Cadastro de Senha
Fonte: Amazon (2022)

Esse passo será seguido da solicitação de entrada das informações de contato. Você deverá escolher se a conta é de uso comercial ou pessoal, além de informar seu endereço nome e telefone. Lembrando que devemos informar o código do país (+55) na hora de informar os dados telefônicos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

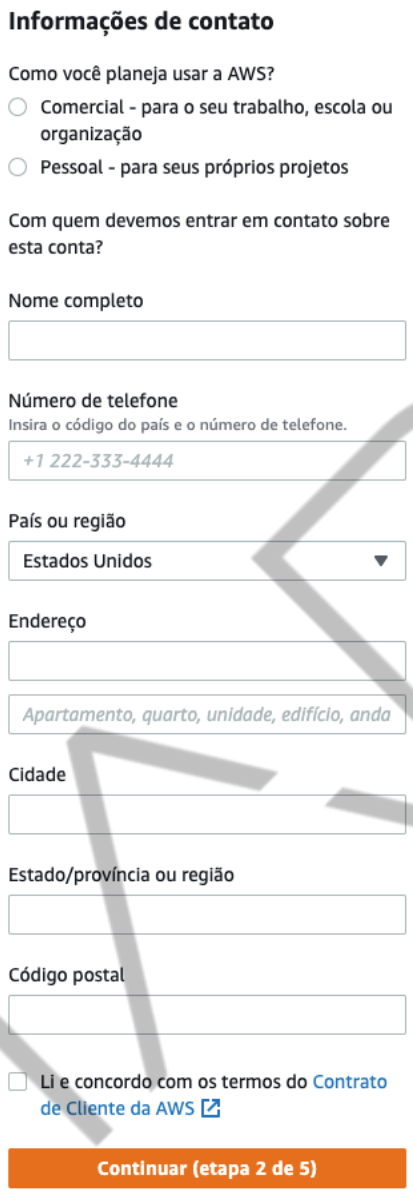

Figura 15 - Cadastro de Senha
Fonte: Amazon (2022)

O passo seguinte será a validação da sua forma de pagamento, a Amazon debitará 1 USD para validar o seu cartão de crédito e liberar o acesso à sua conta. Fique tranquilo, nós utilizaremos apenas o consumo gratuito de recursos e para isso basta ficar atento e sempre remover serviços que não estejam em uso. Dessa forma, você não será taxado, dentro do prazo de 12 meses, pelo uso dos serviços.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 16 - Método de pagamento
Fonte: Amazon (2022)

Após a inserção dos dados de pagamento, faltará apenas confirmar os seus dados de contato. Para isso, a Amazon enviará uma mensagem de texto para o celular cadastrado de forma a confirmar que esse é seu contato. Para finalizar o processo de cadastro, basta informar o código enviado e concluir a criação da conta.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

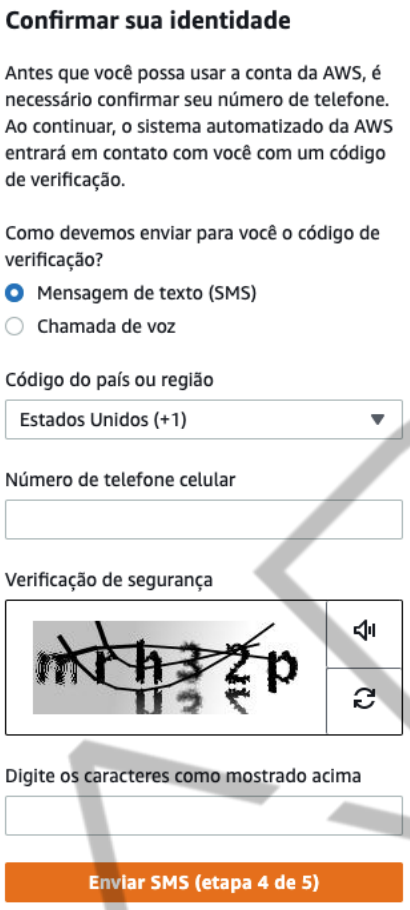

Figura 17 - Confirmação de identidade
Fonte: Amazon (2022)

A última etapa do processo de criação da sua conta será a escolha do plano de suporte. Nessa etapa garanta que você escolheu o pacote básico de suporte. Os pacotes de desenvolvedor e empresa possuem tempo de resposta mais rápido da equipe de suporte, no entanto você paga um valor a mais por isso.

1.7 Navegação inicial no ambiente

Eis que finalmente chegamos a tão esperada adaptação ao ambiente de nuvem, mas ainda falta um pouquinho para o nosso hands-on. Primeiro, nós precisamos nos ambientar ao acesso à plataforma e ver onde conseguimos achar os serviços que utilizaremos.

Para começarmos, acesse https://aws.amazon.com/pt para podermos logar na nossa conta. Desta vez, em vez de optarmos pela criação de conta, utilizaremos a

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

opção fazer login, que se encontra no canto superior direito, para acessar a nossa conta.

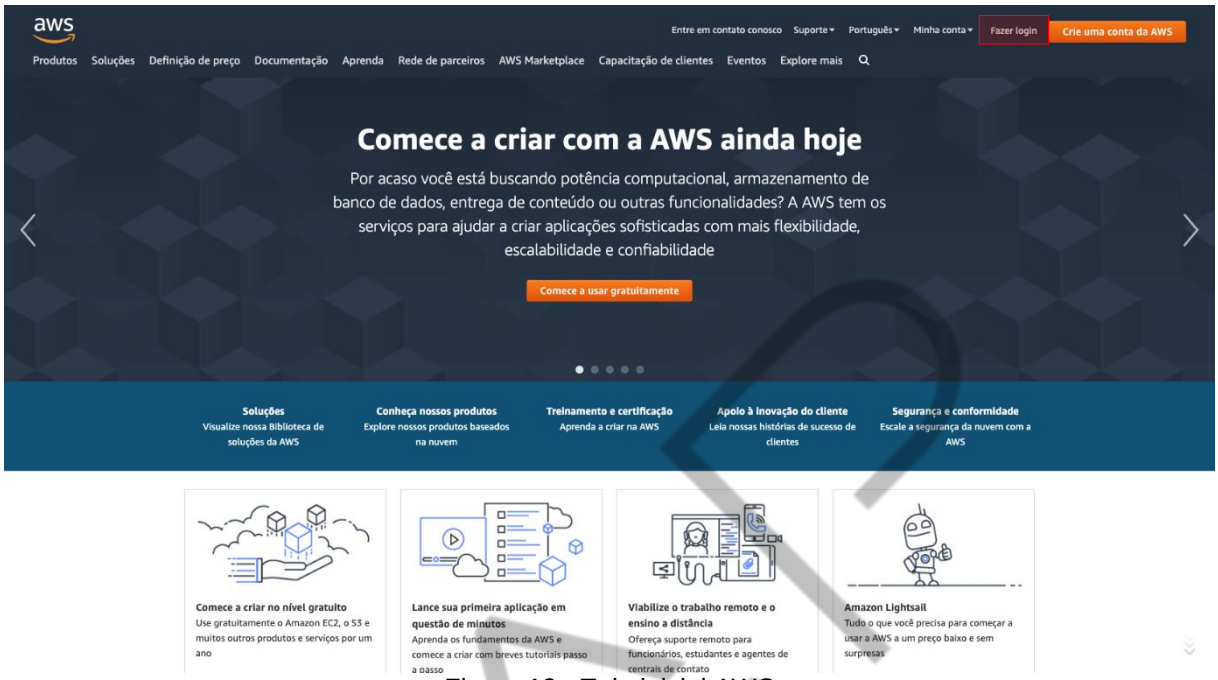

Figura 18 - Tela inicial AWS
Fonte: Amazon (2022)

Informe as suas credenciais de acesso, sendo que nesta primeira página você deverá informar o seu e-mail e deixar marcada a opção usuário Root. Esse tipo de usuário é utilizado, pois nós temos acesso como administradores da conta e dessa forma possuímos poderes irrestritos dentro da plataforma de usuários. No entanto, quando nós fazemos parte de uma empresa, é comum recebermos uma conta que foi criada pela própria empresa para o nosso uso. Nesse caso, você deve optar pelo uso do usuário IAM, que é gerido pela própria plataforma.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

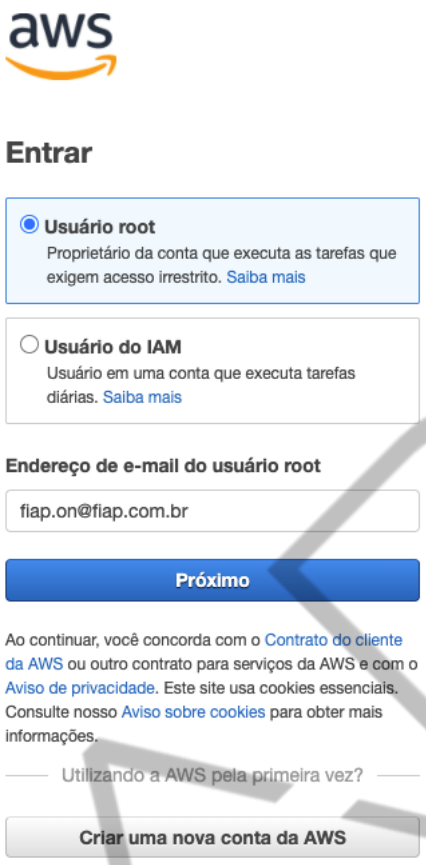

Figura 19 - Tela de login
Fonte: Amazon (2022)

Ao clicar em próximo, você será redirecionado para uma página onde deverá informar a senha cadastrada e em seguida clicar em entrar.

Figura 20 – Entre com a senha
Fonte: Amazon (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Após entrar com as credenciais, você será redirecionado para a tela de console. Essa é a tela principal do ambiente AWS e nela você poderá visualizar os serviços acessados recentemente, ver o consumo e o gasto que você teve dentro do mês com os serviços e acessar a área de busca.

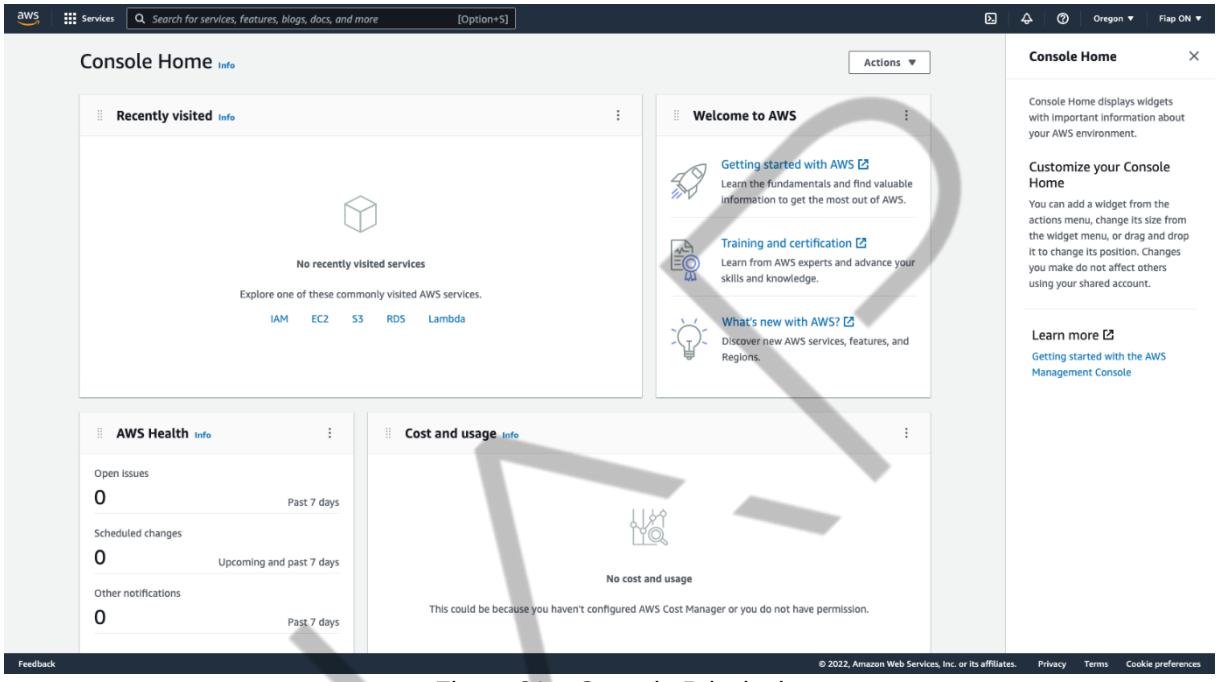

Figura 21 – Console Principal
Fonte: Amazon (2022)

Note que, no canto superior direito, existe uma opção para selecionar a região que você está gerenciando. O console trará as informações apenas dos serviços instanciados nessa região, então é importante ficar atento se estamos visualizando a região certa ou não.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

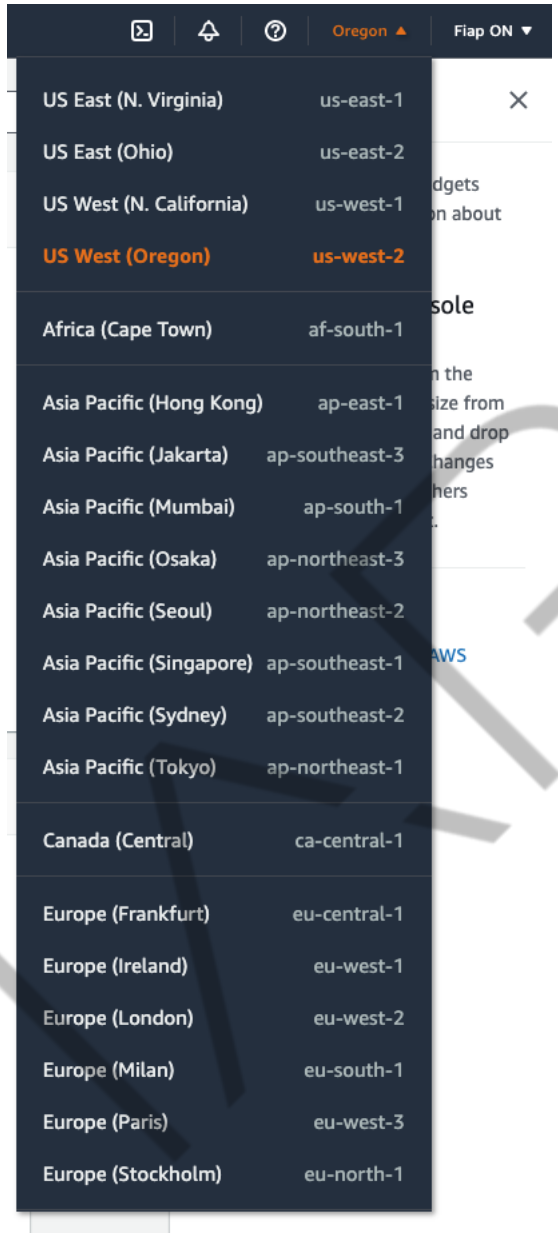

Figura 22 – Selecionar região
Fonte: Amazon (2022)

Rolando a tela para baixo, você deve localizar a opção “Build a Solution”, por meio dela, você terá acesso aos principais serviços disponibilizados na AWS.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

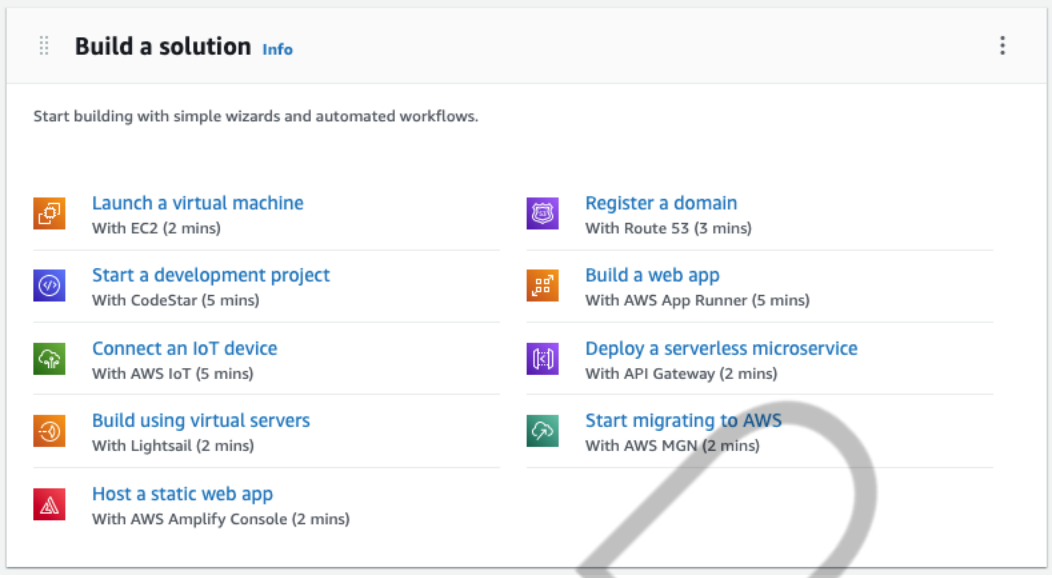

Figura 23 – Principais serviços
Fonte: Amazon (2022)

Outra área importante é a de busca que se encontra na região superior. Nela você poderá buscar outros serviços que não estejam listados dentre os principais. Dentro da barra de busca, você pode, por exemplo, buscar por EC2. A interface então vai lhe retornar as principais opções envolvendo esse serviço, como, por exemplo, o criador de imagem EC2, demais serviços para a criação de máquinas virtuais e o próprio EC2.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

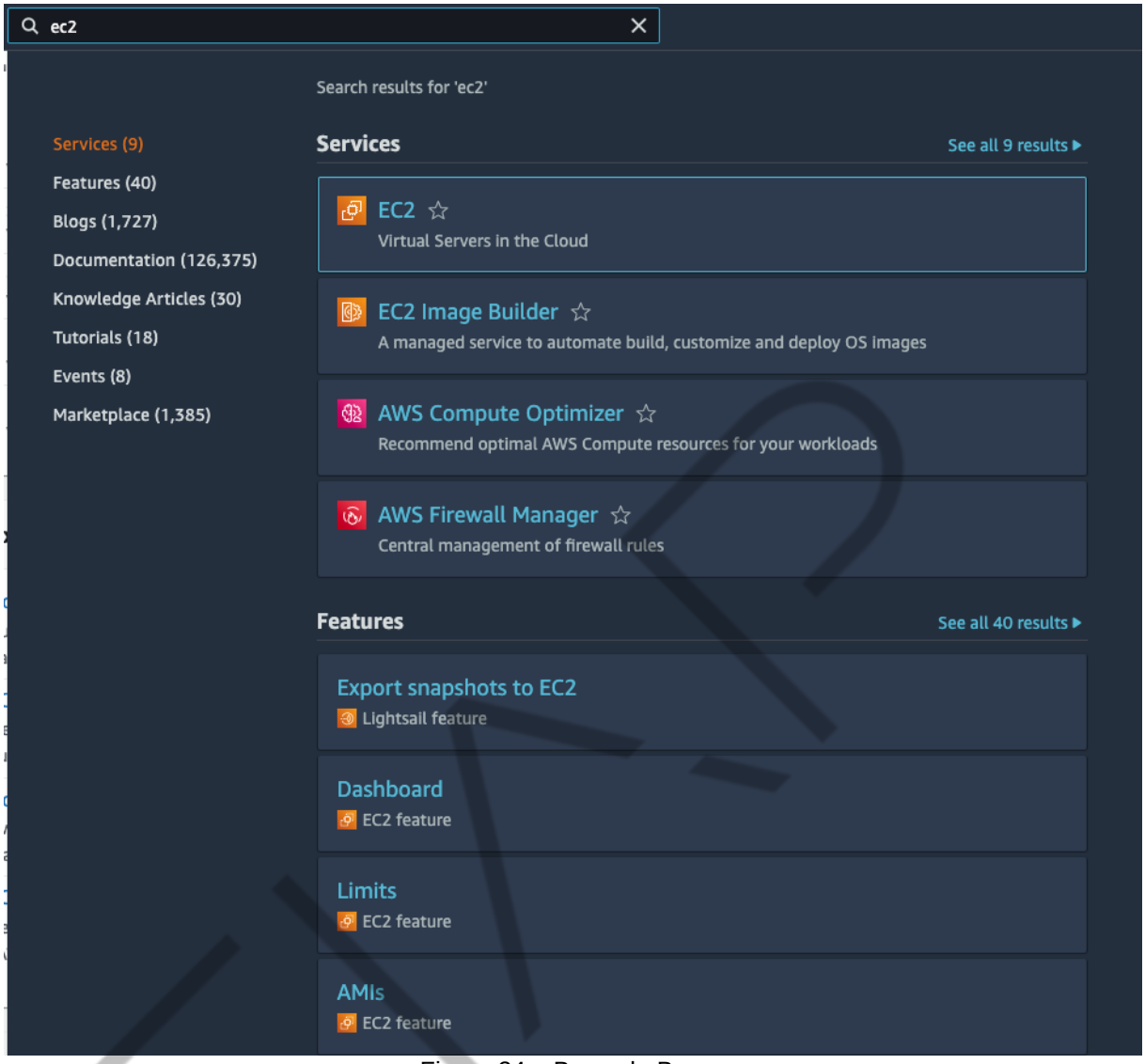

Figura 24 – Barra de Busca
Fonte: Amazon (2022)

Agora se você ainda não sabe qual serviço utilizará, utilize o menu “Services” e ele irá apresentar todos os serviços disponíveis na AWS divididos por suas categorias. Assim, ao acessar cada categoria, você saberá quais serviços estão disponíveis e uma breve descrição deles permitindo que você avalie qual se encaixa melhor na sua solução.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

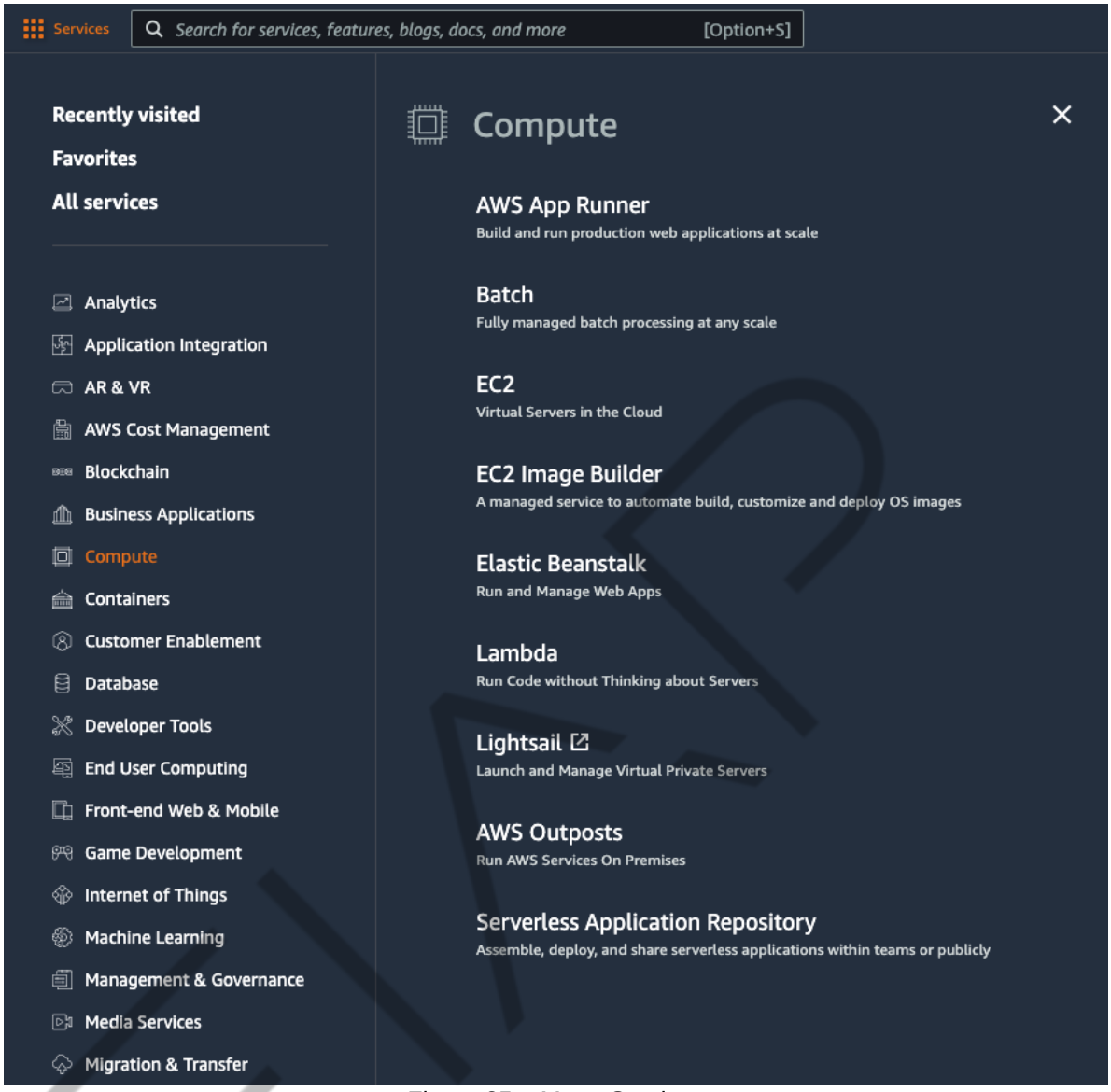

Figura 25 – Menu Services
Fonte: Amazon (2022)

1.8 Verificando o saldo de sua assinatura

É sempre essencial que você fique de olho no consumo que você está tendo dos serviços. Para isso, a AWS disponibiliza o Painel de cobranças. Para acessá-lo, você deve clicar no nome da sua conta no canto superior direito e buscar por “Billing Dashboard”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

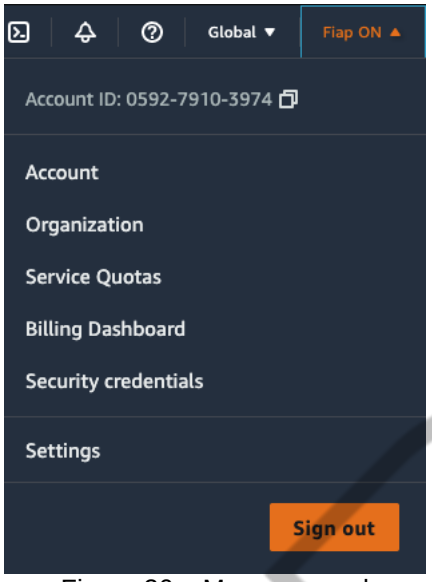

Figura 26 – Menu pessoal
Fonte: Amazon (2022)

Após clicar na opção “Billing Dashboard”, você será redirecionado para uma interface dedicada que apresentará dados de cobrança. Nela você verá o custo dos seus serviços, o gráfico de consumo ao longo dos meses, um resumo de todo o seu consumo na plataforma, e ainda acessar informações sobre métodos de pagamento e faturas.

Um campo importante durante os seus estudos é sempre acompanhar a aba “Free Tier”, pois nela você conseguirá ver se o seu consumo está dentro dos limites para o uso gratuito da plataforma.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

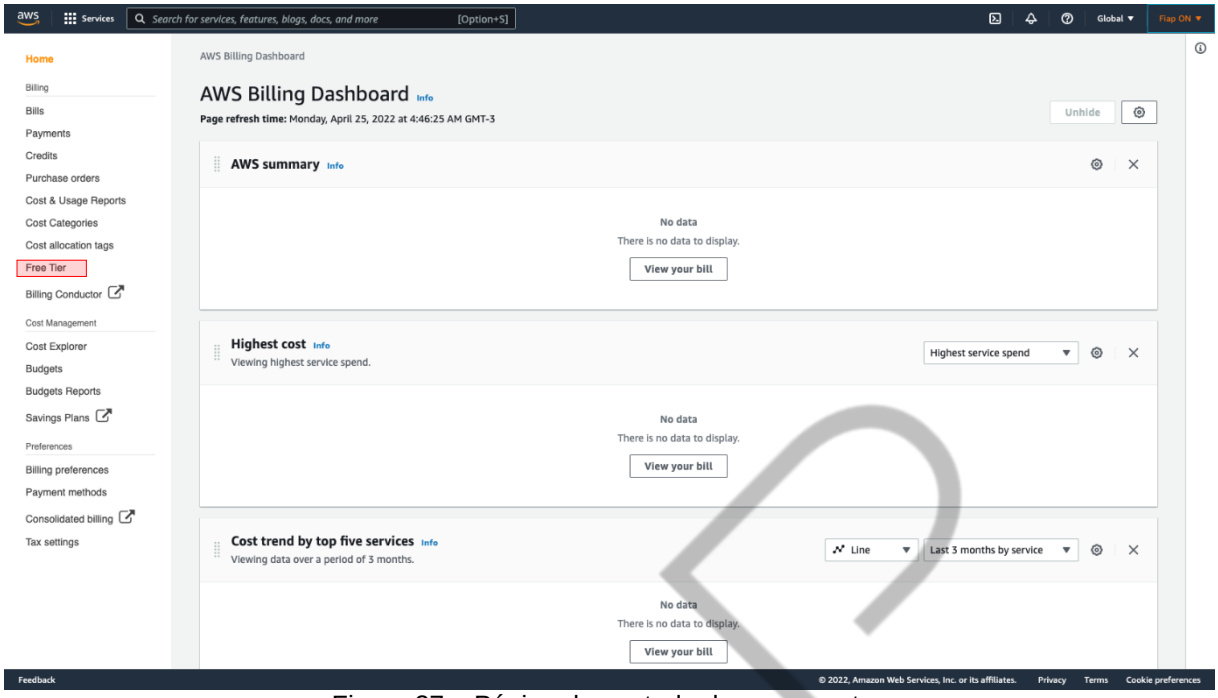

Figura 27 – Página de controle de pagamentos
Fonte: Amazon (2022)

1.9 Criando sua conta de FIAP On

Para que você comece os seus treinamentos dentro do ambiente AWS, você pode criar uma conta no AWS Educate (https://www.awseducate.com/registration/s/registration-detail?language=pt_BR). Nessa plataforma, estão disponíveis vários materiais e cursos o que você pode consultar para aprender mais sobre os serviços da AWS.

Durante o processo de cadastro, você será solicitado a informar os dados pessoais, nome do país e data de nascimento, além de um e-mail para o cadastro na base de dados. O e-mail a ser utilizado deverá ser o seu e-mail FIAP, uma vez que um acesso a essa plataforma é restrito a instituições parceiras e seus alunos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

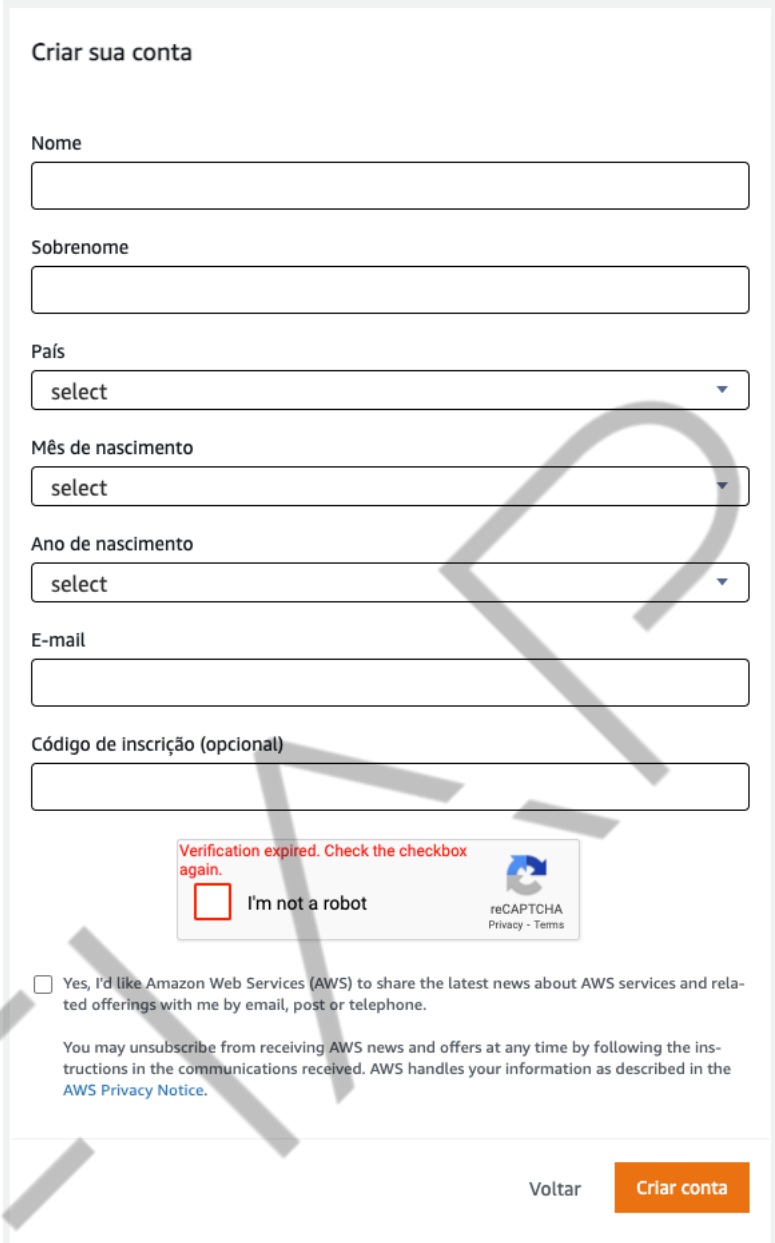

Figura 28 - Tela inicial AWS Educate
Fonte: Amazon (2022)

Uma vez que você esteja cadastrado e com um e-mail validado, já pode ter acesso ao AWS Educate. Dentro da plataforma, você poderá escolher um entre vários recursos disponibilizados pela própria empresa. Cada um desses cursos também disponibilizará todo o recurso necessário para a realização dos laboratórios.

Por exemplo, se você tentar utilizar o curso introdutório de Cloud (Introduction to Cloud 101), basta buscá-lo na lista de cursos disponíveis e clicar em cima dele.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 29 - Página inicial AWS Educate
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Após selecionar o curso, você será solicitado a confirmar em qual idioma você deseja utilizá-lo.

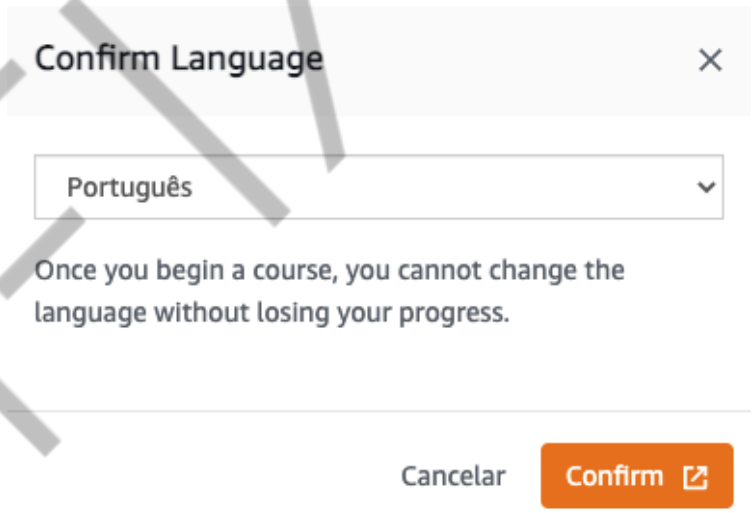

Figura 30 - Tela solicitando a confirmação do idioma do curso
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Após a confirmação, o site irá direcioná-lo para a área do curso onde você poderá assistir às videoaulas, fazer os exercícios e começar a desbravar todo ambiente da AWS.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 31 - Tela de início do curso
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Para ter acesso ao material do curso, clique na opção módulos e você será redirecionado a uma página com todo o conteúdo do curso, que vai desde as apostilas até videoaulas e laboratórios guiados.

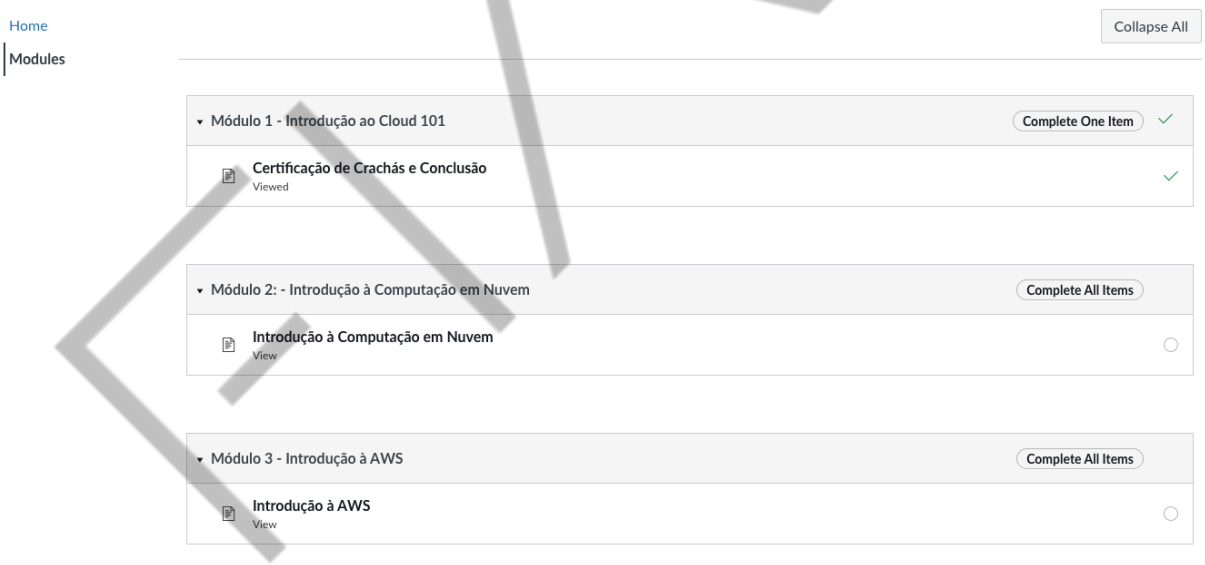

Figura 32 – Área com os módulos do curso
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 PRÁTICA HANDS-ON: CRIANDO UMA MÁQUINA EC2

Agora que já está tudo certo com a sua conta e que você já está familiarizado com a interface básica da plataforma AWS, podemos prosseguir para a criação do nosso primeiro serviço. Neste hands-on, nós criaremos uma máquina virtual dentro do serviço EC2.

Máquinas virtuais são tecnologias que permitem com que um único computador ou servidor tenha vários sistemas operacionais instalados e em execução ao mesmo tempo. Desta forma, nós conseguimos aproveitar o hardware disponível uma vez que dificilmente a máquina ficará ociosa.

No entanto, quando contratamos esse tipo de serviço, nós estamos basicamente recebendo acesso a um sistema operacional recém instalado e assim precisaremos fazer todas as configurações do ambiente. Em outros tipos de implementação de serviços de nuvem, essas configurações já estão feitas, esse é o caso quando nós contratamos um serviço para executar uma aplicação diretamente a partir do código ou para executar um contêiner.

Para iniciarmos, então, com a criação do nosso serviço, utilize a área de “Build a solution” do console principal para chamar a opção “Launch a virtual machine”. Essa opção basicamente direciona para a página de criação de uma máquina virtual. Essa mesma página pode ser alcançada utilizando a barra de busca e buscando por EC2.

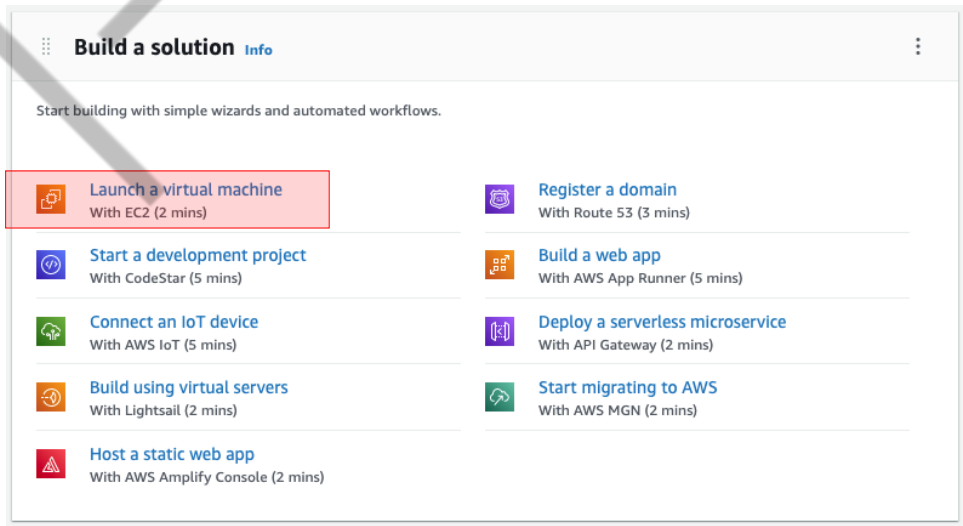

Figura 33 – Principais serviços
Fonte: Amazon (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

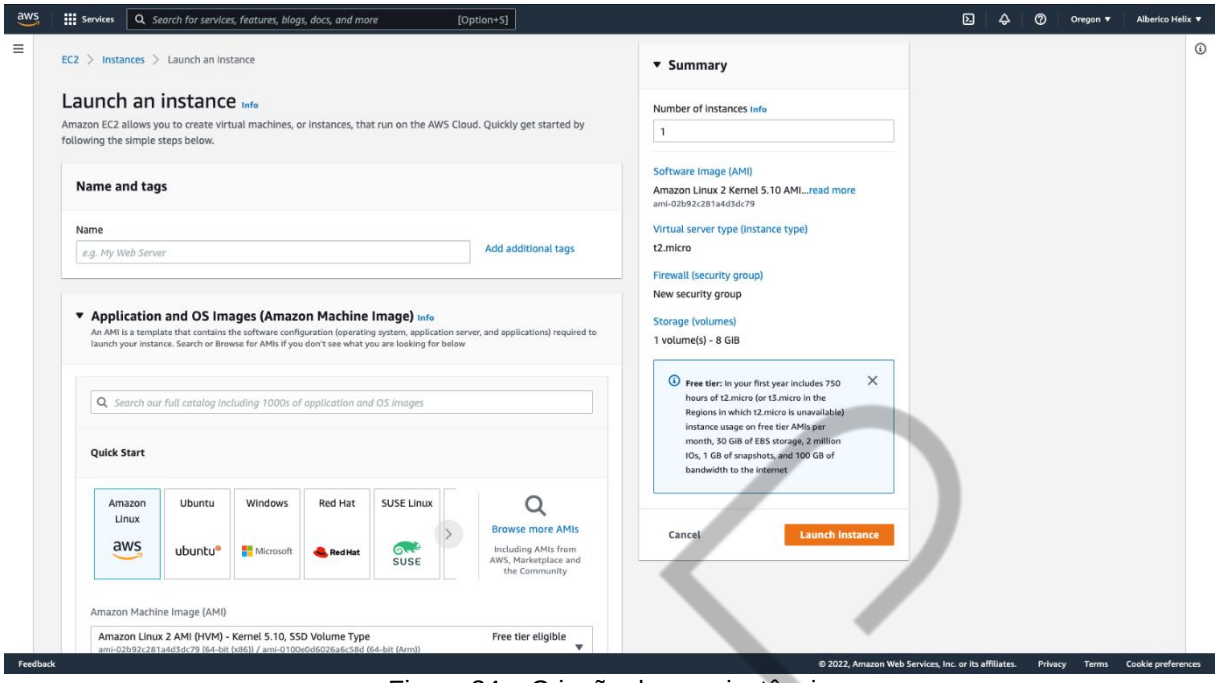

Figura 34 – Criação de uma instância
Fonte: Amazon (2022)

Dentro da área destinada à criação de uma instância ou máquina virtual, você deverá preencher alguns dados para poder gerar a máquina. Esses dados são bem parecidos aos utilizados na calculadora. Envolve o nome a ser dado para a máquina, o sistema operacional que ele irá executar, o tipo da instância, as configurações de armazenamento e algumas configurações novas, como as configurações de rede e as chaves de acesso.

A primeira etapa então é fornecer um nome que será utilizado para identificar o serviço dentro dos diversos painéis da AWS.

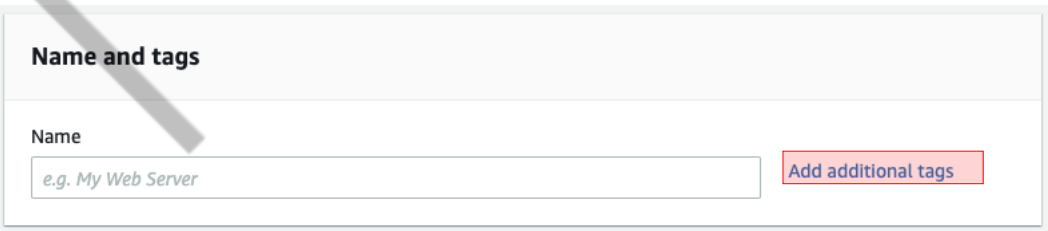

Figura 35 – Nome da instância
Fonte: Amazon (2022)

O nome deverá ser relevante para que logo à primeira vista o usuário já consiga distinguir a qual serviço ele se refere. Caso apenas o nome não seja o suficiente, você também pode optar pelo uso de tag na opção “Add addictional tags”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

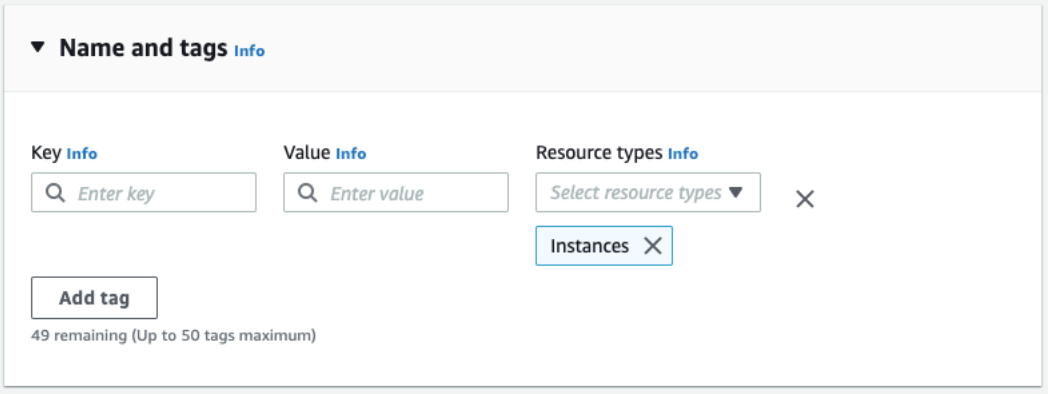

Figura 36 – Adição de tags
Fonte: Amazon (2022)

Dentro do campo de adição de tag, você terá três informações a preencher. A primeira é a chave, ou Key, ela determinará a qual campo de informação essa tag pertence. Vale destacar que algumas dessas chaves já são mapeadas por padrão, como é o caso da chave “Name” que sempre será utilizada para dar nome a um serviço.

Um segundo campo, “Value”, será destinado à entrada de um valor para a tag, enquanto o terceiro campo, “Resource Types”, será destinado para especificar a qual tipo de recurso essa tag está associada. No nosso caso, podemos utilizar as informações da seguinte forma:

Key: Name

Value: Primeira Maquina

Resource types: Instances

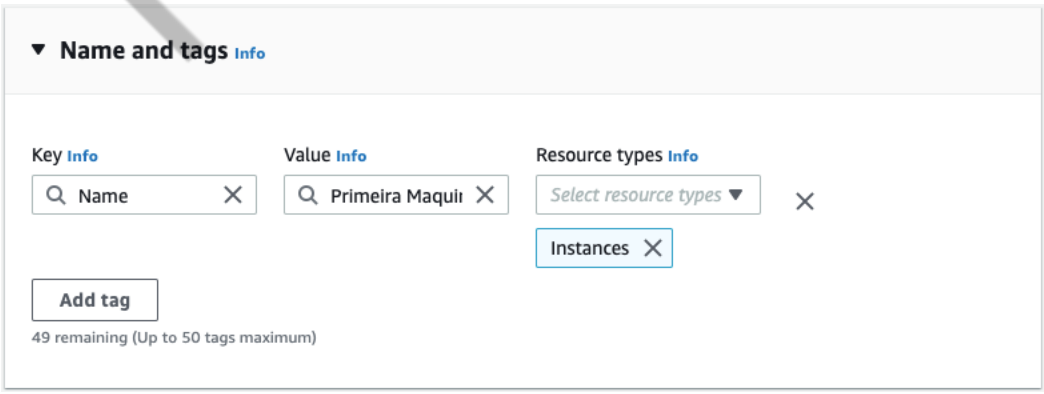

Figura 37 – Criando tags
Fonte: Amazon (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Com as informações de identificação definidas, podemos seguir para a escolha do sistema operacional a ser utilizado na máquina virtual. Aqui vale destacar que algumas aplicações já fornecem imagens pré-instaladas disponíveis na marketplace. As imagens dentro do EC2 recebem o nome de AMI.

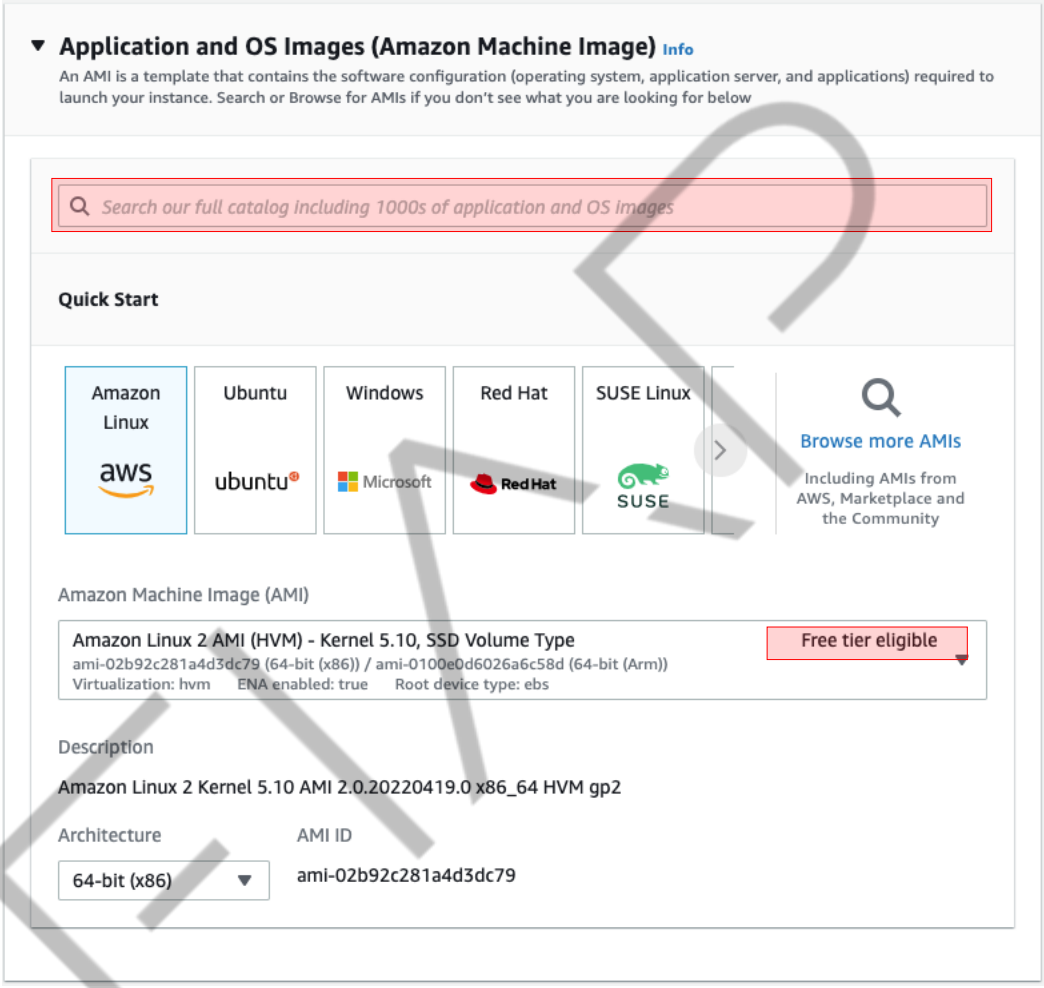

Figura 38 – Selecionando sistema operacional
Fonte: Amazon (2022)

Durante a escolha da imagem para a criação da instância, você poderá fazer uso da barra de busca. Basta digitar o nome de uma imagem e apertar enter. Você será, então, redirecionado a uma nova página contendo as opções de imagens com aquele nome. Caso a imagem possua alguma licença envolvida, ela será adicionada ao custo da máquina. Se durante o processo você ficar com dúvidas se a imagem selecionada está disponível para uso gratuito, basta prestar atenção se o campo logo após a informação da imagem consta com um custo “Free tier eligible”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O próximo passo é selecionar o tipo de instância a ser utilizada. Para uso gratuito sempre daremos preferência às instâncias “t2.micro”.

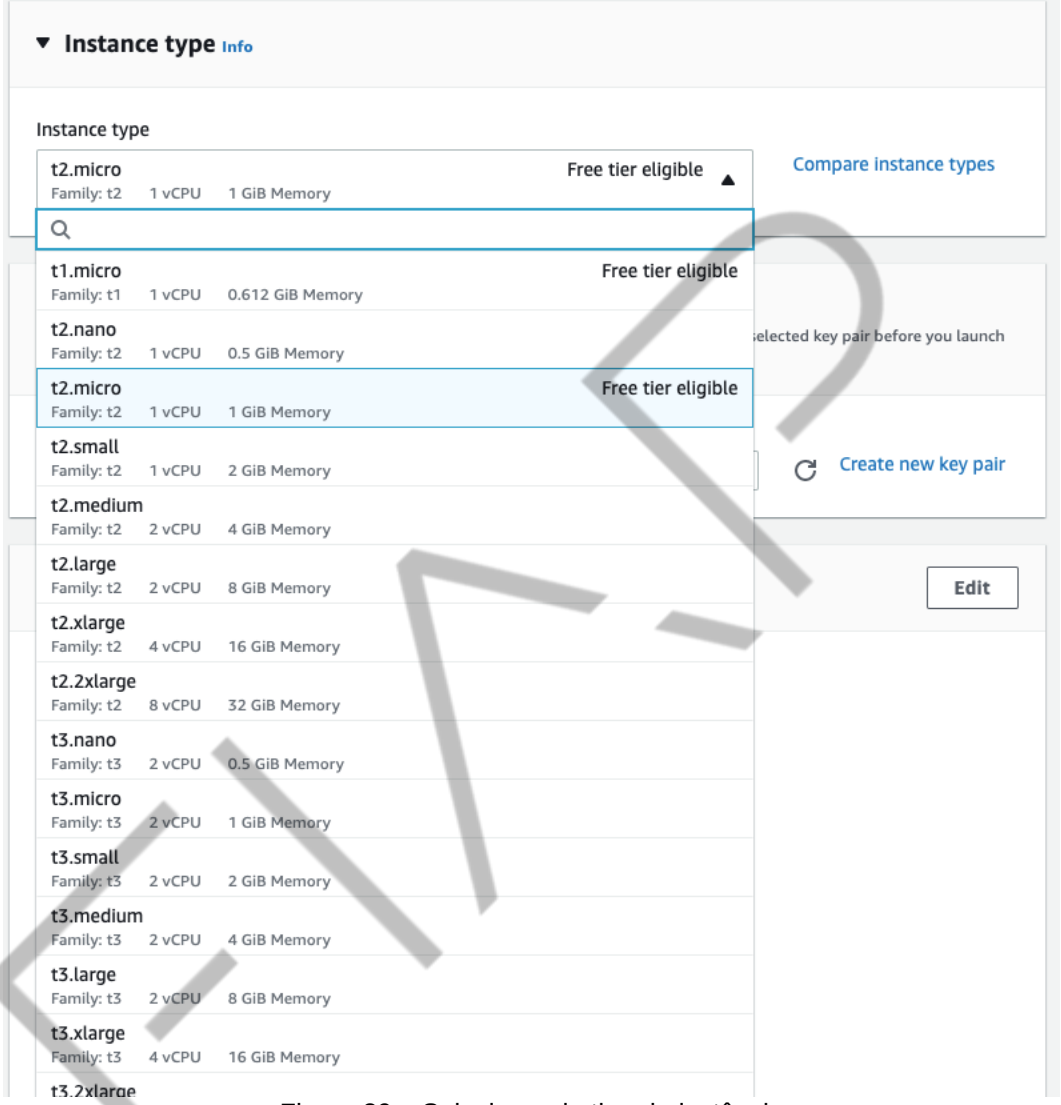

Figura 39 – Selecionando tipo da instância
Fonte: Amazon (2022)

Caso essa máquina não seja o suficiente para o seu uso, basta aplicar em cima do campo que informa o tipo da instância e selecionar uma instância com o tamanho adequado. A lista mostrará, a princípio, as instâncias mais populares da AWS, mas você pode utilizar a ferramenta de busca para digitar o tipo da instância que deseja. Se você possui alguma dúvida sobre o tipo de instância que deve utilizar, vale a pena consultar a calculadora de custos e informar a demanda dos recursos que ela apresentará qual a instância adequada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

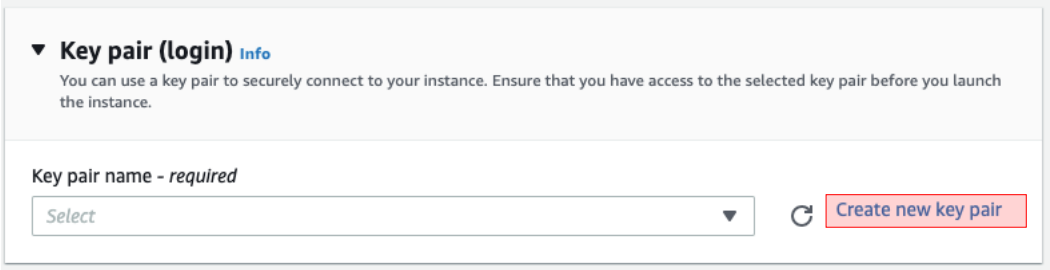

Figura 40 – Chave de Acesso
Fonte: Amazon (2022)

O seu próximo passo será definir uma chave para acesso à máquina virtual. Esse acesso não utilizará apenas o usuário e senha e sim uma chave SSH. Para isso, durante a criação da sua primeira instância, selecione “create new key pair”. Você poderá criar tantas chaves quantas necessárias, podendo reutilizar uma chave para outras instâncias.

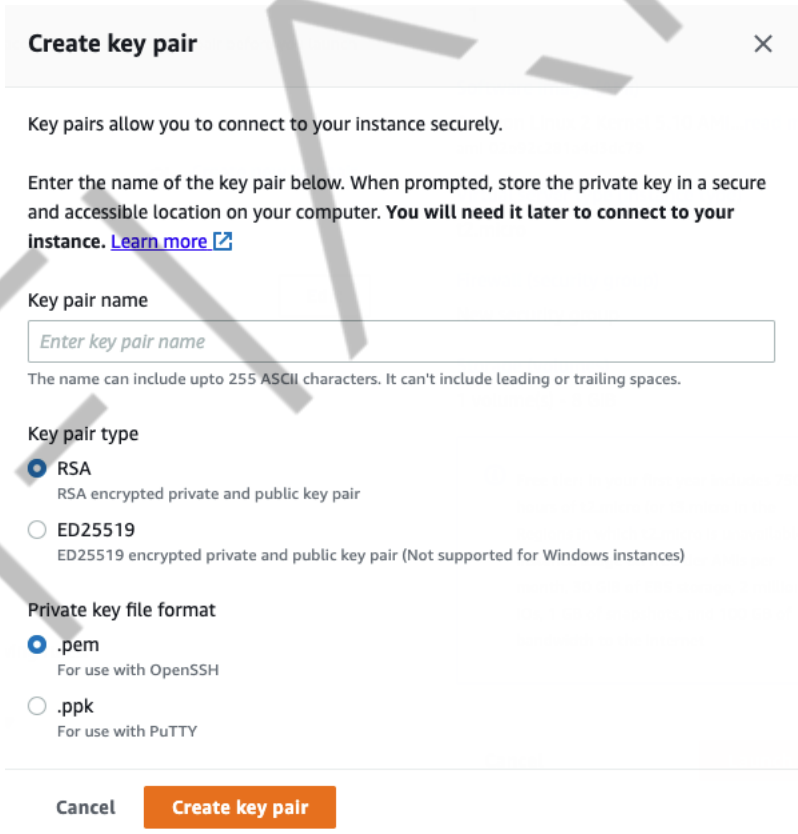

Figura 41 – Criar chave de Acesso
Fonte: Amazon (2022)

Para criar a chave, basta dar um nome a ela e selecionar o formato da chave privada. A chave .PEM é comumente utilizada em sistemas Linux e MAC, já a chave

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

.PPK possui uma variedade maior de compatibilidade sendo a preferida para o uso nos sistemas Windows.

Uma vez que você clicar em “Create key pair”, o navegador começará a fazer o download da sua chave. Guarde esse arquivo e não o perca, pois em caso de perda não haverá outra forma de acessar a sua instância, sendo necessário excluí-la e criar uma nova instância e uma nova chave.

Seu próximo passo será a configuração de rede. Neste momento, você deve especificar se a sua máquina deverá ter acesso por qualquer IP na internet ou se apenas um único endereço poderá acessá-la. Como normalmente utilizamos conexões com IP dinâmico, é preferível deixar a configuração como “Anywhere”.

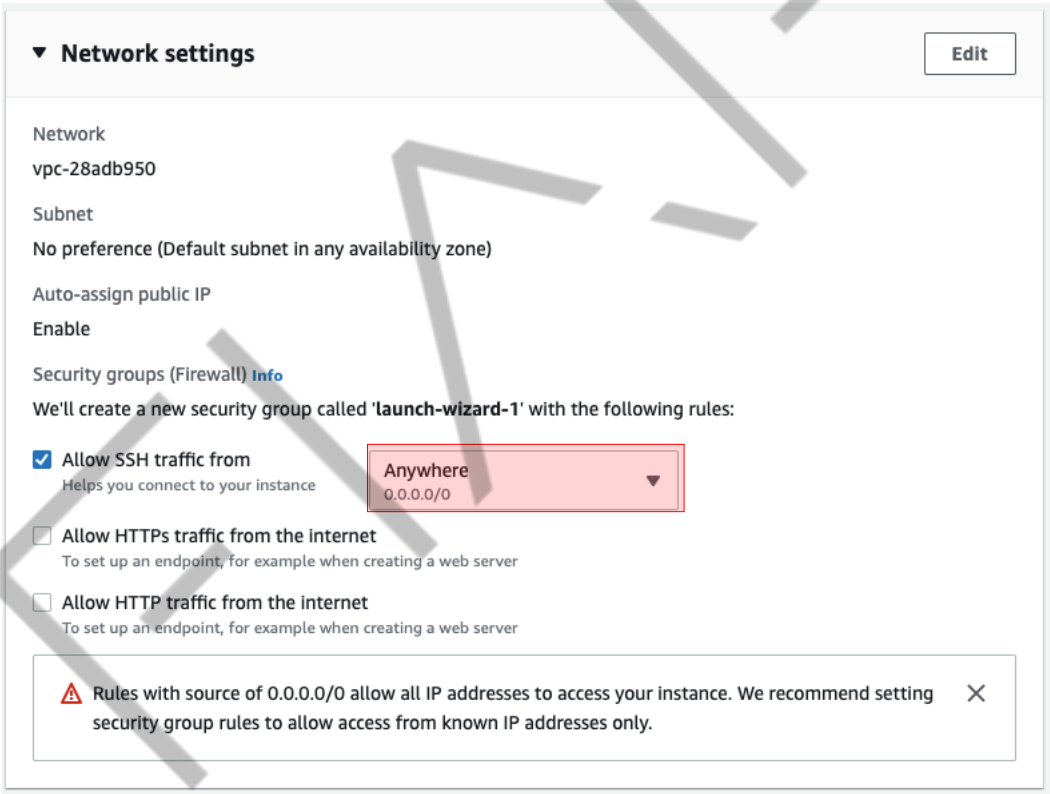

Figura 42 – Configuração de rede
Fonte: Amazon (2022)

Você também pode configurar a rede para permitir a comunicação através das portas de HTTP e HTTPS. Além dessas, também é possível utilizar as configurações avançadas de rede para liberar ainda mais acesso à máquina. O ideal é termos cautela para não deixar a máquina vulnerável a ataques.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O próximo passo é a configuração do tamanho do disco de armazenamento da máquina virtual. O acesso gratuito permite que nós utilizemos até 30 GB de armazenamento na máquina. Para isso, basta informar o tamanho do disco e qual o tipo de armazenamento que ele estará utilizando.

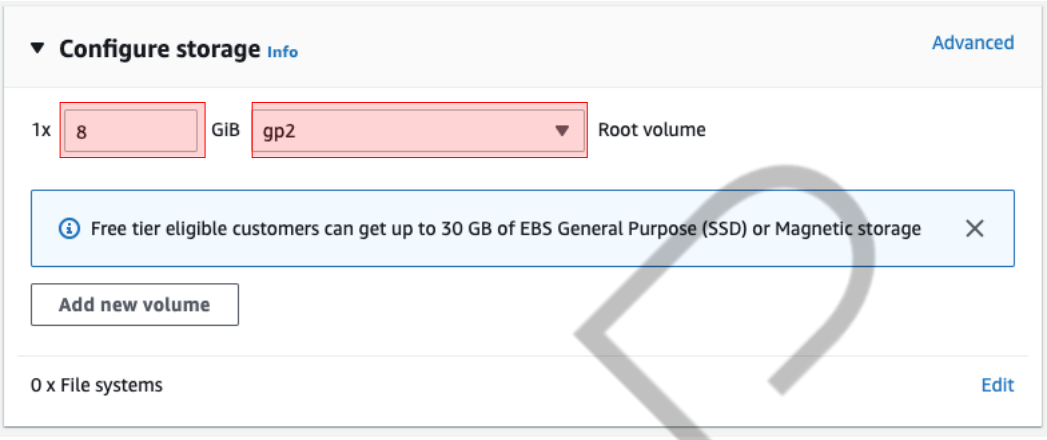

Figura 43 – Configuração de Disco
Fonte: Amazon (2022)

Existe ainda a opção de utilizar configurações avançadas durante a criação da instância. Nelas você poderá escolher por limitar o valor máximo da conta a ser gerada por esse serviço (Spot Price), as funções de auto recuperação após um desastre, se essa máquina possuirá ou não redundância em outra região, ou até mesmo passar script de código para configurar a máquina durante o seu processo de criação (User Data).

Por fim, o usuário também pode escolher quantas máquinas serão criadas utilizando essas mesmas configurações. Uma vez que todas as configurações estejam certas, basta clicar em “Launch Instance” para a máquina ser criada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

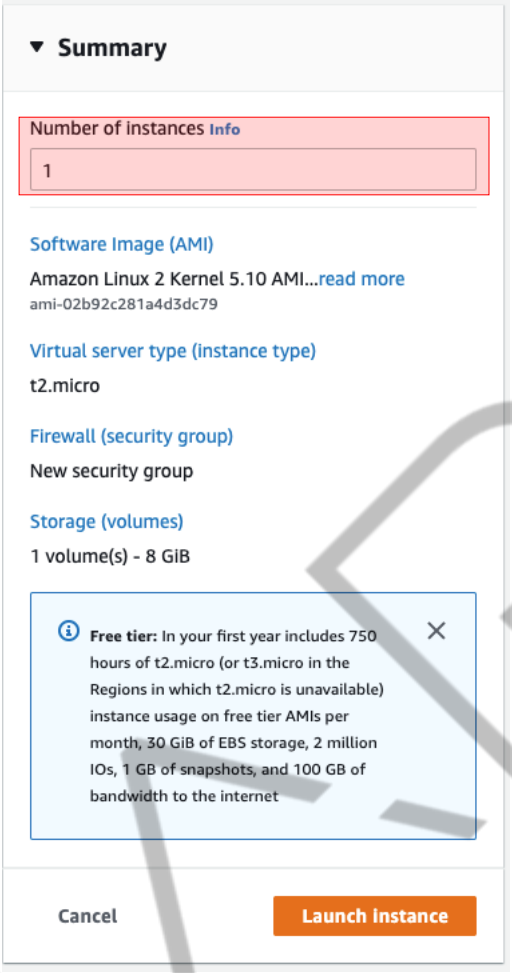

Figura 44 – Configuração de quantidade de instâncias
Fonte: Amazon (2022)

O processo de criação de máquina leva alguns segundos para ser concluído e deve retornar uma mensagem que foi bem sucedido.

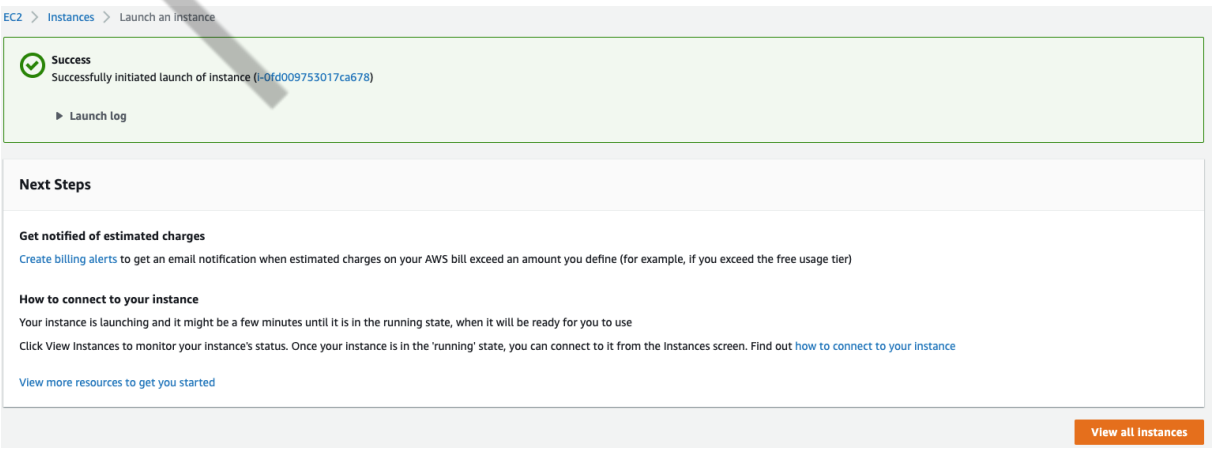

Figura 45 – Instância criada
Fonte: Amazon (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Agora basta clicar em “View all Instances”, para visualizar todas as instâncias criadas e obter os dados de acesso a elas.

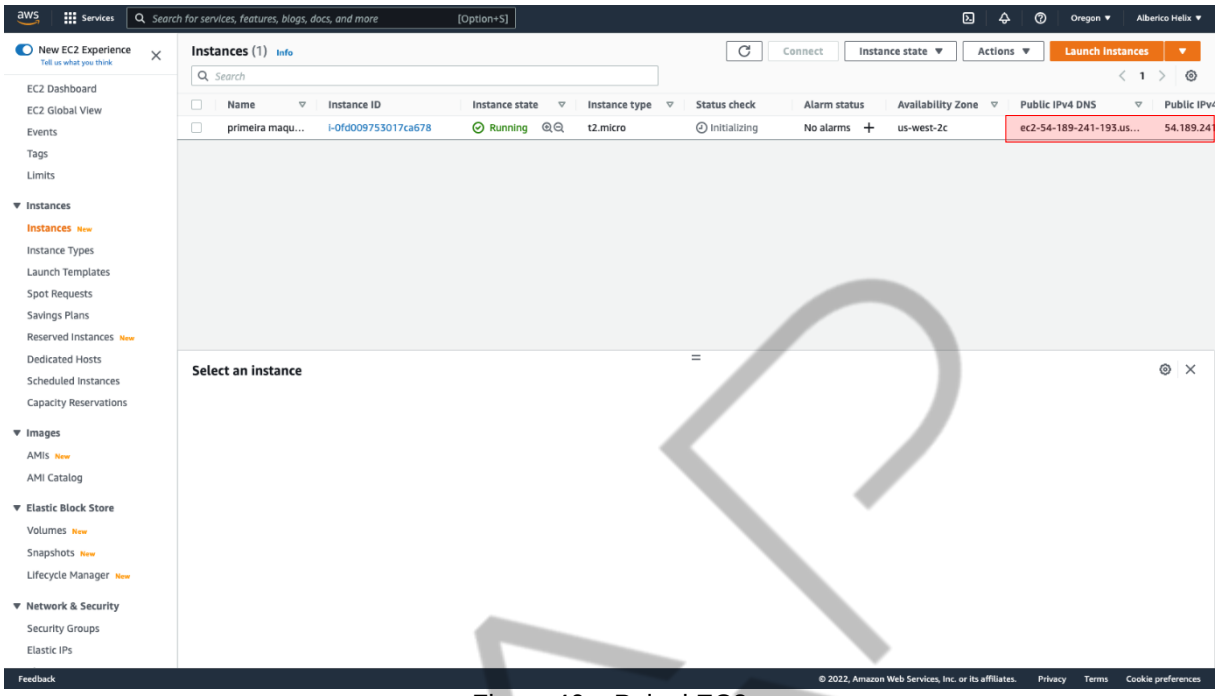

Figura 46 – Painel EC2
Fonte: Amazon (2022)

O Painel do serviço EC2 disponibilizará todas as informações necessárias para o uso das instâncias. O menu da lateral esquerda oferece inúmeras funções de configuração que permitem fazer um ajuste fino da operação. Já no centro, temos uma lista com todas as instâncias criadas e os seus dados de acesso.

Note que dentre as informações apresentadas estão o nome da instância e os endereços que nós utilizaremos para acessá-las. Para obter mais informações, basta clicar sobre a instância para selecioná-la e, dessa forma, no canto inferior da tela aparecerá uma área contendo mais informações.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

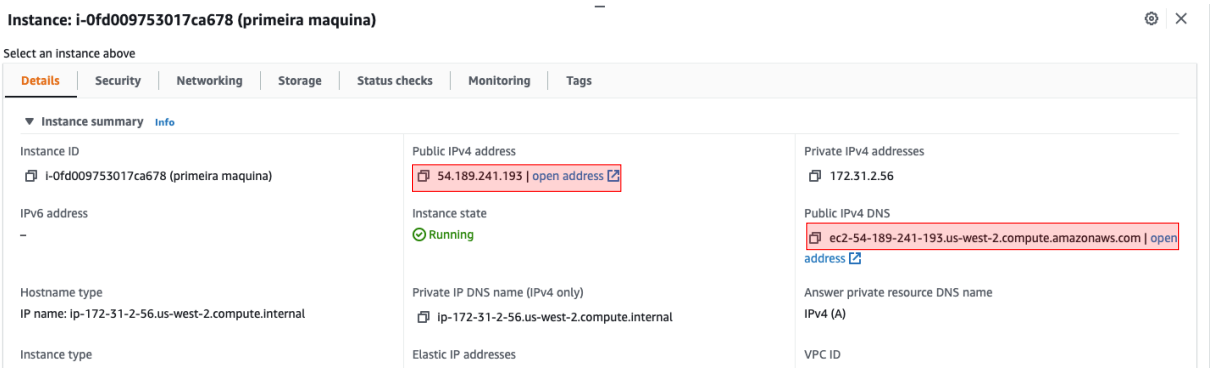

Figura 47 – Painel EC2
Fonte: Amazon (2022)

Para acessar a máquina criada, você deverá copiar o IPv4 ou o DNS apresentado dentro das informações da instância. Você deve ficar atento ao fato de que a máquina possui 2 IPs, sendo um destinado para acesso pela internet e outro exclusivo para uso interno da Amazon.

Após copiar o endereço, abra um terminal dentro da sua máquina, os usuários de Windows podem utilizar o CMD.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

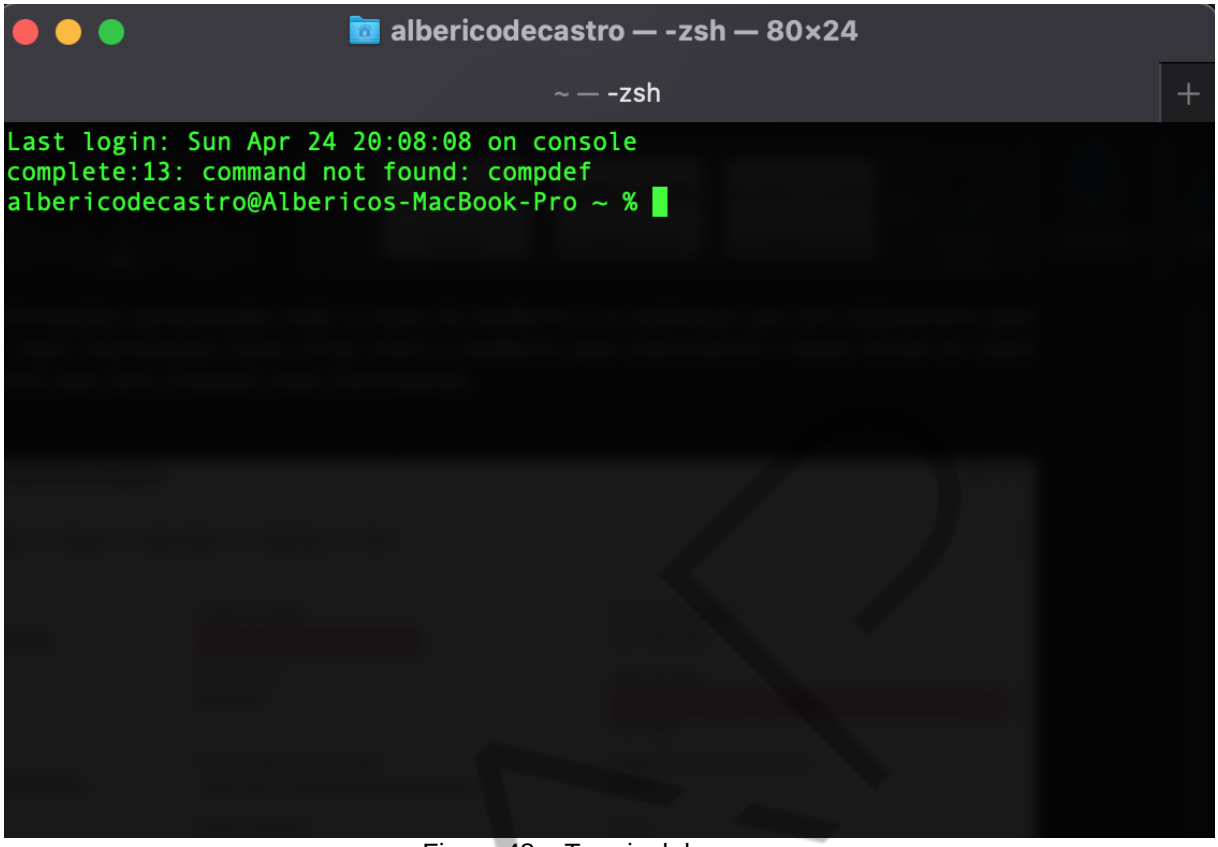

Figura 48 – Terminal de acesso
Fonte: Amazon (2022)

As mensagens iniciais dos terminais irão variar de acordo com os sistemas operacionais, mas uma vez que o terminal está aberto, você pode utilizar o comando “cd” para navegar entre as suas pastas. Caso possua alguma dúvida sobre como completar um nome de uma pasta, utilize a tecla “tab” para auto completar a digitação.

Dentro do terminal, você digitará o comando “ssh -i chave nome_do _usuario@endereço_ip”, substituindo os dados pelos valores correspondentes. A chave deverá ser utilizada informando o nome do arquivo ou o endereço completo com o nome do arquivo. O nome do usuário, por sua vez, é tabelado dentro da Amazon e uma lista com todos os nomes de usuários pode ser encontrada em: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/connection-prereqs.html. Por fim, o endereço IP será substituído pelo endereço que foi informado dentro do Painel do EC2.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

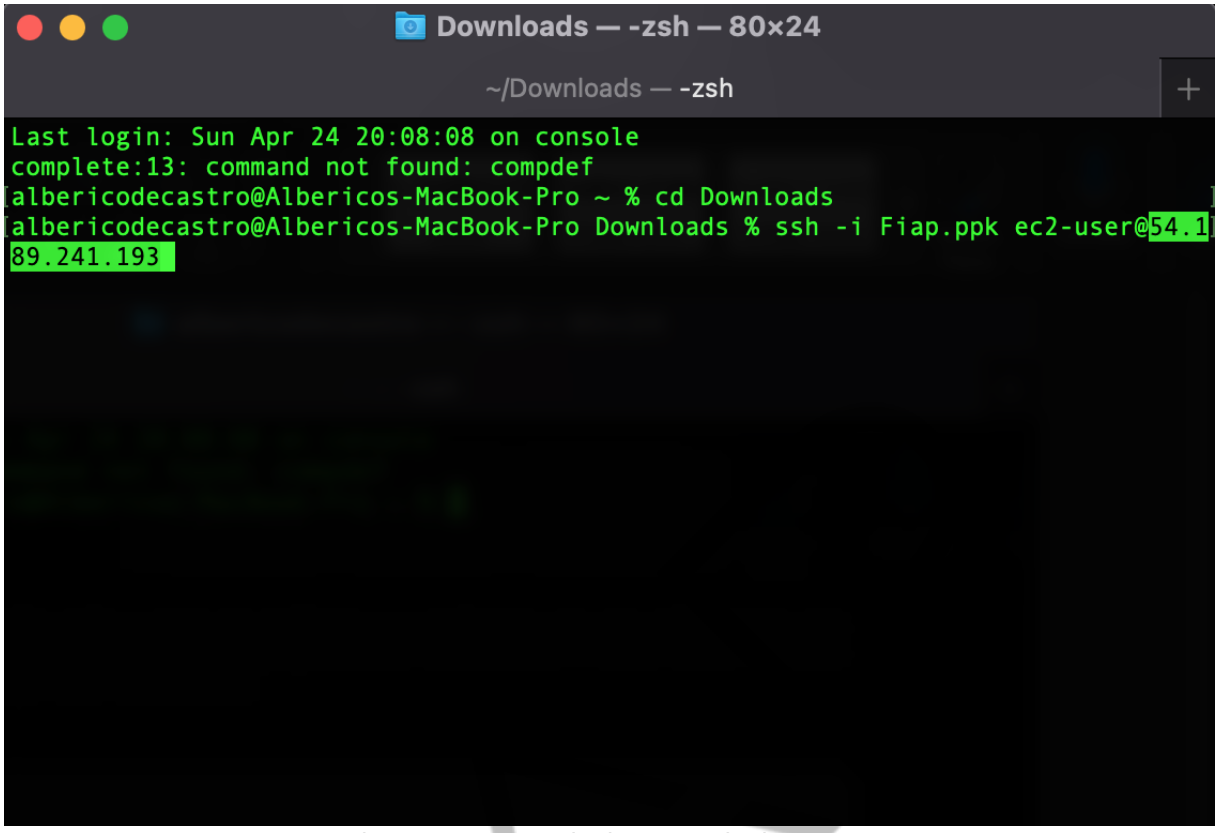

Figura 49 – Exemplo de comando de acesso
Fonte: Amazon (2022)

Uma vez digitados os comandos, você deverá ter acesso à máquina que foi recém-criada. Na primeira vez que você for acessar a máquina, o SSH perguntará se você confia naquela conexão, basta confirmar e a conexão será estabelecida.

Após a conclusão do uso das instâncias, você deverá exclui-las para que elas não ocupem os recursos de forma desnecessária. Para isso, remova todas as conexões com a instância e dentro do Painel EC2; em seguida, utilize o menu “Instance State” para Parar (Stop), Reinicializar (Reboot) ou Excluir (Terminate) a instância.

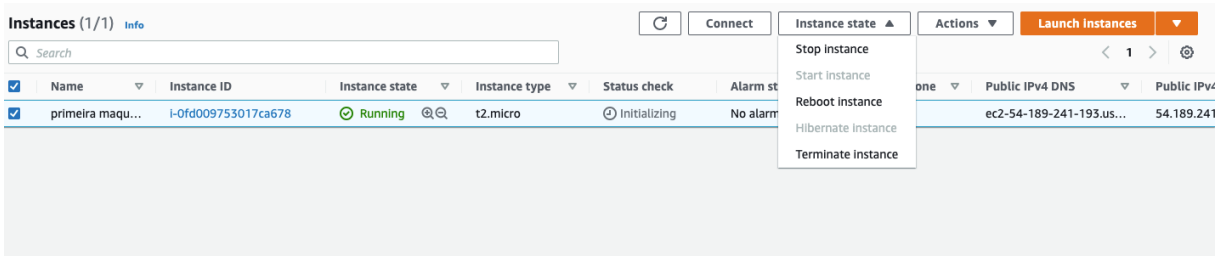

Figura 50 – Remover Máquina
Fonte: Amazon (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O sistema confirmará se você realmente deseja excluir a instância, isso ocorre devido ao fato de que junto com a remoção da instância, o disco de armazenamento também será removido. Existem opções para preservar o disco após a remoção da instância, no entanto o usuário será cobrado pelo valor dos dados como se estivessem uso.

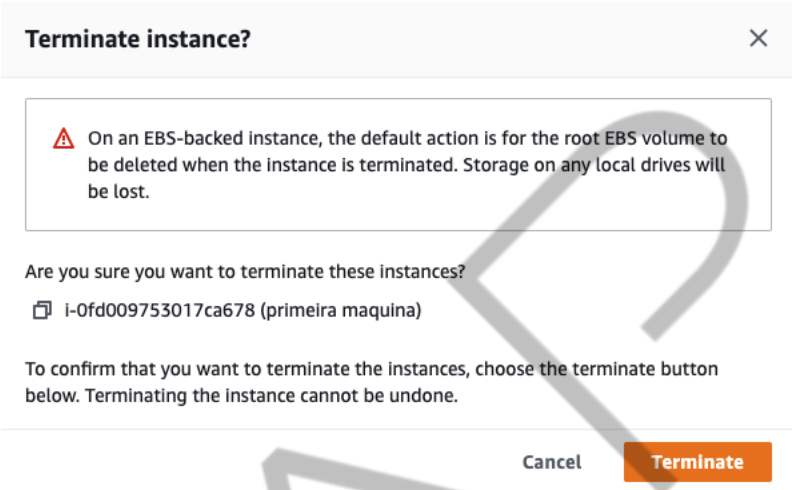

Figura 51 – Confirmar remoção
Fonte: Amazon (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, você começou a explorar o vasto mundo da computação em nuvem, ambientando-se na plataforma AWS e criando sua primeira máquina virtual na nuvem. Agora utilize os conceitos apresentados e explore os demais serviços disponibilizados pela plataforma, seja por meio da sua conta pessoal ou do uso da conta educacional.

O uso desses serviços de nuvem vem se tornando cada vez mais parte do dia a dia. Dessa forma, tornou-se essencial aos profissionais estar ambientados e entender como fazer uso dos recursos disponíveis para construir aplicações cada vez melhores.

Espero que o seu skill tenha se aprimorado!

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

AMAZON.COM CONDITIONS OF USE. **S3 Provides Application Programming Interface for Highly Scalable Reliable, Low-Latency Storage at Very Low Costshttps**. 2006. Disponível em: https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-web-services-launches-amazon-s3-simple-storage-service/. Acesso em: 14 abr. 2022.

AWS. **AWS Documentation Find user guides, developer guides, API references, tutorials, and more**. 2022a. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com. Acesso em: 14 abr. 2022.

AWS. **Calculadora de preços da AWS - Estime o custo para sua solução de arquitetura**. 2022c. Disponível em: https://calculator.aws/. Acesso em: 14 abr. 2022.

AWS. **Home Page**. 2022b. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/. Acesso em: 14 abr. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

GLOSSÁRIO

VM	Virtual Machine. As máquinas virtuais são muito utilizadas no mundo corporativo, trazendo inúmeros benefícios para as organizações.
Cloud Computing	Computação em nuvem é a entrega da computação de TI como um serviço em vez de um produto, onde recursos compartilhados, software e informações são disponibilizados sem a necessidade de gerenciamento de meio físico, trazendo inúmeros benefícios para as organizações.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com